

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารี แอด สปา
นักศึกษา	นายกรกมล ศรีอ่อน รหัส 366202360058 นายศุภกฤต บรรจงดี รหัส 366202360093
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ศักดา
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2567

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์นี้ออกแบบและพัฒนาระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารี แอดสปาให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลต่างๆ และช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code ในการออกแบบพัฒนาระบบจัดการร้านสปา ใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช้การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา สามารถใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่างๆ มีเมนูให้เลือก เช่น พนักงาน ลูกค้า หมวดหมู่ บริการ แพคเกจ และการจอง และรายงานสรุปยอด ซึ่งผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงขอบเขต ลดข้อผิดพลาดในการให้บริการตลอดจนทำให้ลดความซับซ้อนของการสั่งซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ : ร้านสปา, การจองคิว, บริการ

Thesis title	SALES PROMOTION SYSTEM FOR DEE VAREE SPA	
Researcher	Mr. Konkamon Sion	ID 366202360058
	Mr. Supakrit Banjongdut	ID 366202360093
Thesis advisor	Asst. Prof. Surasit Sakda	
Field of Study	Information Technology	
Year	2024	

Abstract

The objective of this thesis is to design and develop a promotion system for Devaree @ Spa to enhance its efficiency, particularly in data storage, to prevent data loss and facilitate faster operations. The development of the promotion system for Devaree @ Spa utilizes Microsoft Visual Studio Code for system design and development, with PHP as the programming language and MySQL for database management. This system supports data management functions and includes various menu options such as employees, customers, categories, services, packages, bookings and summary reports. The results of the system development indicate that the system operates within its defined scope, reduces errors in service operations, and simplifies the ordering process, thereby improving overall efficiency.

Keyword : Spa, booking, service

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีให้แก่คณะผู้จัดทำโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น โครงการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ทางคณะผู้จัดทำโครงการวิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ ผศ. สุรสิทธิ์ ศักดา ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นแรงกระตุ้นให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะทางวิชาการแนวทางแก้ไขปัญหาดังๆ ตลอดจนตรวจทานโครงการวิจัยให้แก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ นายทศพล อ่อนแสน เจ้าของร้านดีวารีแอดสปาให้ข้อมูลรายละเอียดและให้พื้นที่ในการทำเว็บไซต์ ที่ตั้งร้านดีวารีแอดสปา เลขที่ 408 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 ขอขอบพระคุณอาจารย์กรรมการสอบที่กรุณาให้คำแนะนำและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้สามารถมีความรู้ในการศึกษาและการทำโครงการวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ให้เอกสารความรู้และคำปรึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการวิจัย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่าง ๆ

และสุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ทางร้านอาหารครัวในทอง บิดา มารดาและครอบครัวที่ให้อำนาจใจ ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำโครงการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจาก โครงการวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายกรกมล ศรีอ่อน

นายศุภกฤต บรรจงดัด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	I
กิตติกรรมประกาศ	II
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	V
สารบัญรูป	VI
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความจำเป็น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนงานและระยะเวลาดำเนินงาน	4

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 วงจรการทำงานของระบบ	12

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ร้านดีวาริ แอด สปา เปิดให้บริการเกี่ยวกับการนวดและสปามากกว่า 10 ปี มีบริการที่หลากหลายเช่น นวดเท้า นวดไทย นวดครีม(โลชั่น) นวดแก้อาการ นวดคอบ่าไหล่ นวดน้ำมันหลัง นวดน้ำมัน(อโรมา) นวดไทยออย ชัดผิว และการทำสปาเช่น สปาหน้า สปาตัว อบสมุนไพร แต่เนื่องจากทางร้านมีช่องทางการติดต่อออนไลน์ที่น้อย จึงพลาดโอกาสในการเรียกลูกค้า และการกรอกข้อมูลในการใช้บริการของทางร้านที่ยังใช้เป็นกระดาษ ทำให้ยังมีความยุ่งยากในการกรอกข้อมูล

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดและได้พัฒนาระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวาริสปา ที่จะนำบริการของ Line OA หรือ LINE Official Account มาร่วมทำงานกับหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย PHP และจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเลือกบริการ การจองล่วงหน้า หรือการเลือกคอร์ส และการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการใช้บริการสำหรับลูกค้า และการจัดการธุรกิจสำหรับทางร้านที่จะมีระบบหลังบ้านให้กับทางร้านเพื่อดูแลข้อมูลของลูกค้าส่งมา สามารถช่วยเพิ่มความความสะดวกสบายในการจัดการรายละเอียดของลูกค้า และช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อออนไลน์ให้กับทางร้าน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อออนไลน์ของร้านดีวาริแอดสปา

1.2.2 เพื่อช่วยให้ความสะดวกให้กับทางร้านในการจัดการข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการร้านดีวาริแอดสปา

1.2.3 เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของทางร้านได้ง่ายขึ้น

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ดังนี้

1. จัดการข้อมูลพนักงาน

1.1. ดูรายละเอียดข้อมูลพนักงาน

1.2. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของพนักงาน

2. จัดการข้อมูลสมาชิก
 - 2.1. ดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิก
 - 2.2. สามารถแก้ไข ข้อมูลของสมาชิก
3. จัดการบริการและแพ็คเกจ
 - 3.1. เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบริการและแพ็คเกจของร้าน
 - 3.2. สามารถเลือกเปิดปิดสถานะบริการและแพ็คเกจได้
4. ตรวจสอบการจอง
 - 4.1. สามารถตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี การจอง
 - 4.2. สามารถปรับสถานะการจอง
5. ตรวจสอบประวัติการใช้บริการ
 - 5.1. สามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการและแพ็คเกจของลูกค้าได้

1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานระบบต่างๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ / แก้ไขข้อมูล
 - 1.1. สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย Line
 - 1.2. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
2. บริการและแพ็คเกจ
 - 2.1. สามารถค้นหาและดูบริการและแพ็คเกจได้
3. การจอง
 - 3.1. สามารถจองบริการและแพ็คเกจได้
 - 3.2. สามารถเลือก วัน/เดือน/ปี การจองได้
 - 3.3. สามารถดูสรุปยอดที่ต้องชำระ
 - 3.4. สามารถดูประวัติการจองย้อนหลัง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 สามารถช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อออนไลน์ของร้านดีวารี่แอดสปา
- 1.4.2 สามารถช่วยให้ความสะดวกให้กับทางร้านในการจัดการข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการร้านดีวารี่แอดสปา
- 1.4.3 สามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของทางร้านได้ง่ายขึ้น

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย

- 1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
 - 1.5.1.1 ศึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะใช้งานในงานวิจัยนี้
 - 1.5.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์เดียวกัน
- 1.5.2 วางแผนเค้าโครงงาน
 - 1.5.2.1 วางแผนระบบ ฟังก์ชัน การใช้งาน และการทำงานต่าง ๆ ของระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารี่สปา
- 1.5.3 ออกแบบระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารี่สปา
 - 1.5.3.1 ออกแบบระบบฐานข้อมูล
 - 1.5.3.2 ออกแบบจอภาพ (User Interface)
- 1.5.4 พัฒนาระบบระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารี่สปา
- 1.5.5 ประเมินประสิทธิภาพของระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารี่สปา

1.6 ระยะเวลาการทำวิจัย

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการทำวิจัย

หัวข้องาน	พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568		
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. เสนอหัวข้อโครงการวิจัย	↔							
2. เก็บรวบรวมปัญหา ข้อมูล และความต้องการ	←→							
3. วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน	←→							
4. ออกแบบระบบฐานข้อมูล		←→						
5. ออกแบบจอภาพ (User Interface)		←→						
6. เขียนโปรแกรม และทดสอบระบบ		←→				→		
7. ประเมินประสิทธิภาพของระบบ						←→		

หัวข้องาน	พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568		
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
8. จัดทำเอกสาร	←							→
9. สอนนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย	←							→

1.7 สถานที่ทำการวิจัย

1.7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1.8 เครื่องมือการทำวิจัย

1.8.1 ฮาร์ดแวร์

1) คอมพิวเตอร์พกพา HP Laptop 15-e2000 (2J4V9AV)

1.1 หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 5500U

1.2 หน่วยความจำ RAM 16 GB

1.3 หน่วยความจำ Storage 512GB

1.4 ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home / Arch Linux

1.8.2 ซอฟต์แวร์

1) โปรแกรม Visual Studio Code เป็น IDE ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

2) บริการ LINE OA ใช้เป็นช่องทางในการใช้งานระบบของผู้ใช้

3) ภาษา PHP ใช้เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบหลังบ้าน

4) ฐานข้อมูล MySQL ใช้เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างระบบส่งเสริมการขายของร้านดีวารีสปา โดยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นสาระสำคัญและนำเสนอเป็นหัวข้อตามรายละเอียดดังนี้

2.1 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 LINE Official Account

2.1.2 ระบบฐานข้อมูล

2.1.3 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

2.1.4 PHP

2.1.5 AJAX

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและหลักการ

2.1.1 LINE Official Account

LINE Official Account หรือ Line OA เป็นบัญชีเพื่อธุรกิจซึ่งมีวิธีการใช้งาน เหมือนกับ LINE ทั่วไป เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับตั้งแต่ธุรกิจระดับ SMEs ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จึง เป็นที่นิยมของผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ สามารถพูดคุยสื่อสารกับลูกค้า ส่งรูปภาพ วิดีโอ ส่งข้อมูล กิจกรรมของร้าน โปรโมชั่น ไปยังลูกค้าได้ มีฟีเจอร์ที่หลากหลายสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจบริหาร จัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชนิดของบัญชี LINE Official Account จะมีทั้งหมด 3 แบบ โดยสามารถดูได้จากความแตกต่างของสีที่ไล่ ดังภาพต่อไปนี้



บัญชี LINE Official Account มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่

บัญชี Unverified Account หรือบัญชีทั่วไป มีลักษณะเป็นโลโก้เทาเป็นบัญชีสำหรับร้านค้าและบุคคล ใช้ฟีเจอร์พื้นฐานได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถอัปเกรดบัญชีเป็นบัญชีรับรองหรือบัญชีพรีเมียมได้ในภายหลัง

บัญชี Verified Account หรือบัญชีรับรอง มีลักษณะเป็นโลโก้สีน้ำเงิน ได้รับการตรวจสอบจาก LINE ช่วยให้ผู้ลูกค้าค้นหาธุรกิจได้ง่ายขึ้นและมั่นใจว่าเป็นตัวจริงและมีค่าใช้จ่าย

บัญชี Premium Account หรือ บัญชีพรีเมียม มีลักษณะเป็นโลโก้เขียว เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างฐานผู้ติดตามหลักล้านและมีค่าใช้จ่ายตามแพ็คเกจรายเดือน

2.1.2 ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความเร็วของการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐาน

ข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ประโยชน์ของฐานข้อมูล ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูล อาจมีปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียวในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้ ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (security) ของข้อมูลด้วย

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตาราง 2 ตารางหรือมากกว่าจะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกันโดยที่แอททริบิวต์จะแสดงคุณสมบัติของรีเลชันต่าง ๆ ซึ่งรีเลชันต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการทำรีเลชันให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหว่างการออกแบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นำมาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษาสามารถนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้และข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS: Database Management System) คือ กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ตัวอย่างของ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 โดยมีหน้าที่สำคัญที่ต้องกระทำ ได้แก่ การจัดการพจนานุกรมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคนการสำรองและการกู้คืนข้อมูล และภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์

2.1.3 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) หรือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ คือ การเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด เป็นการใช้งานของผู้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยเครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม และใช้ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) หรือ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer หรือ Http over SSL) ที่เป็นโปรโตคอลสำหรับสื่อสารจะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมผ่าน Browser เช่น Chrome, Firefox, Internet Explorer เพื่อเรียกดูข้อมูลเว็บที่ให้ Server หรือเครื่องแม่ข่ายส่งข้อมูลมาให้เพื่อจะได้แสดงผลบนหน้าจอได้อย่างถูกต้อง ในการส่งผ่านข้อมูลมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับประมวลผลและมีเครื่องลูกข่าย (Client) เป็นผู้ใช้งานระบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต หรือ อินเทอร์เน็ตขององค์กร

เว็บแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดตและดูแลโดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ สามารถแสดงผลได้ทุกหน้าจอเช่น คอมพิวเตอร์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต เพราะสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพของส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะสมกับเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่ ระบบ E-Commerce, ระบบ Booking, ระบบ CMS Systems, ระบบ e-Book, ระบบจองสินค้าออนไลน์ การจองที่พัก การจองโปรแกรมทัวร์ จองตั๋วหนัง เป็นต้น ซึ่งร้านดีวารีสปา ได้นำเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript, CSS, jQuery ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้เขียนโปรแกรมให้ตอบสนองการใช้งานขึ้นมา จนกลายมาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บหรือเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมี Domain Name System (DNS) ที่เป็นชื่อของเว็บแอปพลิเคชันของร้านดี

วาริสปา และ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่เป็นที่ฝากเว็บแอปพลิเคชันไว้กับผู้ให้บริการหรือ Server เพื่อให้สามารถออนไลน์และเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

2.1.4 PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาสคริปต์ (Script language) และ PHP ยังเป็นภาษาที่เรียกว่า Secure Socket Layer (SSL) หรือ HTMLembedded scripting language ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญทำให้สามารถใส่สคริปต์ของ PHP ไว้ในเอกสาร เอชทีเอ็มแอล (HTML) ได้เลย เมื่อเอกสารของเอชทีเอ็มแอลนั้นถูกเรียกขึ้นมา เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ก็จะตรวจสอบก่อนที่จะส่งเอกสารนั้นออกไปว่าภายในเอกสารมีสคริปต์ ของ PHP อยู่หรือไม่ ถ้ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำงานในส่วนของสคริปต์ PHP ให้เสร็จก่อน แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้รวมกับเนื้อหาของเอกสารเอชทีเอ็มแอล แล้วส่งออกไปแสดงผล

PHP เป็นทางเลือกใหม่ในวงการอินเทอร์เน็ต (Internet) นิยมใช้ PHP ทดแทนการใช้ เอเอสพี (ASP) การเขียนสคริปต์ PHP สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างโฮมเพจแบบไดนามิกและอินเทอร์เน็ตแอคทีฟในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล หรือโปรแกรมจำพวกดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างโฮมเพจให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังที่ได้ยินมา สคริปต์ PHP เขียนได้ง่ายกว่าเอเอสพี หรือ CGI/Perl เสียด้วยซ้ำ

ความสามารถของ PHP

PHP เป็นภาษาสคริปต์ ที่มีความสามารถสูงสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ และความสามารถที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของ PHP นั้น คือ database-enabled web page ทำให้เอกสารของเอชทีเอ็มแอล สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทำให้ความต้องการในเรื่องการจดยกรายการสินค้า และรับรายการการสั่งสินค้า ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ง่ายและเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน

ลักษณะเด่นของ PHP

ลักษณะเด่นของภาษาสคริปต์ PHP มีดังต่อไปนี้

1. Open Source เป็นการใช้บุคคลที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงการเข้ามาช่วยกันพัฒนาระบบให้ดีขึ้น
2. No Cost Implementation คือ PHP เป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายฟรีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

3. PHP เป็นโปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นจึงมีขีดความสามารถไม่จำกัด
4. PHP มีคุณสมบัติเป็น Crossable Platform นั่นคือ PHP สามารถทำงานบนเครื่องได้ทั้งระบบปฏิบัติการ UNIX , Linux และ Windows โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Source Script
5. HTML Embedded เรียนรู้ง่าย เนื่องจากภาษา PHP ผังเข้าไปในภาษา HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์อย่างง่าย
6. ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ Apache Server เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก
7. XML Parsing ใช้งานร่วมกับ XML ได้ทันที
8. File I/O PHP มีฟังก์ชันที่ใช้ดำเนินการกับการประมวลผลข้อมูลมาก
9. Text Processing ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีฟังก์ชันที่ใช้ประมวลผลข้อมูลแบบตัวอักษรมากมาย
10. Complex Variable สนับสนุนโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar , Array และ Associative Array
11. Image Processing สามารถใช้ประมวลผลภาพได้
12. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นแบบ Dynamic
13. มีการ Compile และ Execute ได้อย่างรวดเร็ว
14. สามารถใช้งานทางด้านกราฟิกได้เช่น การสร้างรูปเหลี่ยม กราฟแท่งได้

หลักการทำงานของ PHP

PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้าง Dynamic Web Page โดยมีการเขียนคำสั่งของ PHP แทรกลงไปในส่วนต่าง ๆ ของ HTML แล้วแต่ต้องการ เมื่อเอกสารถูกเรียกใช้งาน เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการสแกนเอกสารนั้นๆ โดยจะทำการประมวลผลคำสั่งของ PHP ก่อน จากนั้นจึงส่งผลที่ได้ไปแสดงออกทางเว็บเบราว์เซอร์

เหตุผลที่ PHP ได้รับความนิยมก็คือ

1. เป็นของฟรี ว่ากันว่าสุดยอดของ Web Server ในฝันของผู้ใช้ที่รู้จักคุณค่าของเงินก็คือระบบปฏิบัติการ Linux, โปรแกรมเว็บ Apache, โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL, และ Server Site Script อย่าง PHP เพราะทุกอย่างฟรีหมด

2. มีความเร็ว อะไรที่เกิดมาที่หลังย่อไม่ได้เปรียบ คำพูดนี้ดูเหมือนจะเป็นจริงเสมอ เพราะ PHP นำเอาข้อดีของทั้ง C, Perl และ Java มาผนวกเข้าด้วยกัน ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว กว่า CGI หรือแม้แต่ ASP และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ Apache Server เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก
3. Open Source การพัฒนาของโปรแกรมไม่ได้ยึดติดกับบุคคลหรือกลุ่มคน เล็กๆ แต่เปิด โอกาสให้โปรแกรมเมอร์ทั่วไปได้เข้ามาช่วยกันพัฒนา ทำให้มีคนใช้งานจำนวนมาก และ พัฒนาได้เร็วขึ้น
4. Crossable Platform ใช้ได้กับหลายๆระบบปฏิบัติการไม่ว่าบน Windows, Unix, Linux หรืออื่นๆ โดยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดคำสั่งเลย
5. เรียนรู้ง่าย เนื่องจาก PHP ผังเข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษา ง่ายๆ
6. ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที
7. ใช้ร่วมกับ Database ได้เกือบทุกยี่ห้อ ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น
8. ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้
9. ใช้ร่วมกับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ใช้กับโครงสร้างข้อมูลได้ทั้งแบบ Scalar, Array, Associative array
11. ใช้กับการประมวลผลภาพได้

2.1.5 AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) เป็นเทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้แบบ Asynchronous (ไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหมด) ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้รวดเร็วและมีประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น

หลักการทำงานของ AJAX:

1. JavaScript จะส่งคำขอ (request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ XMLHttpRequest หรือ fetch API
2. เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลคำขอและส่งข้อมูลตอบกลับในรูปแบบต่าง ๆ เช่น JSON, XML, หรือ HTML
3. ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาอัปเดตในหน้าเว็บทันที โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ข้อดีของ AJAX:

- ลดการโหลดข้อมูลซ้ำทั้งหน้า
- ทำให้เว็บตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น
- สร้างประสบการณ์ผู้ใช้แบบ interactive (เหมือนในแอปพลิเคชัน)

ตัวอย่างการใช้งานจริง:

- การโหลดฟีดในโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter)
- การเติมข้อความอัตโนมัติ (Autocomplete) ในช่องค้นหา
- การอัปเดตข้อมูลในหน้าตารางหรือรายการสินค้า

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

[1]กชกร บุศราทิศ (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจองสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยกลไกการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ กรณีศึกษา ร้านฟางข้าวจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการพัฒนาระบบจองสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกลไกการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ผลการศึกษวิจัย พบว่า ผลการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจองสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยกลไกการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ กรณีศึกษา ร้านฟางข้าวจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีความยุ่งยากและล่าช้าในการค้นหาข้อมูลรวมถึงการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการจอง และระบบสามารถติดตามการดำเนินงานด้วยการแจ้งเตือน Line Notify ทำให้ผู้จำหน่ายสามารถติดตามสถานะการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างทันทีและรู้ความเคลื่อนไหวของระบบโดยไม่ต้องเฝ้าดูระบบตลอดเวลา

[2]ณัฐดนัย เกณทวี (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางบัญชีอย่างเป็นทางการของไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และน้อยที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ออยู่ในระดับมาก

[3]เพชรอรุณ รอดเลิศงาม (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของผู้ส่งสารและสารผ่าน LINE Official Accounts มีผลต่อการจดจำตราสินค้าและตั้งใจซื้อสินค้าขององค์กรผู้สนับสนุนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษวิจัยพบว่า การรับรู้ถึงผู้ส่งสารและสารผ่าน LINE Official Accounts มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า เป็นการสะท้อนให้ เห็นว่า LINE Official Accounts ไม่ใช่เป็นช่องทางที่ไว้ส่งข่าวสารธรรมดาแต่ยังสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความ ตั้งใจซื้อได้ด้วย ซึ่งเป็นเพราะ LINE Official Accounts มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างน่าสนใจด้วยข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และเสียง ดังนั้นหน้าที่ขององค์กรควรสร้างเนื้อหา ข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าที่ได้รับข่าวสารผ่านช่องทางนี้ และใช้งาน LINE Official Accounts มากขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การวิจัย เรื่อง ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

- 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
- 3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- 3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 วิเคราะห์และวางแผนระบบ

3.1.1.1 วางแผนระบบ ฟังก์ชัน การใช้งาน และการทำงานต่าง ๆ ของระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา

3.1.2 ออกแบบระบบ

3.1.2.1 ออกแบบระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ภายในระบบ

3.1.2.2 ออกแบบจอภาพ (User Interface)

3.1.3 พัฒนาระบบ

3.1.3.1 พัฒนาเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน โดยใช้ภาษา PHP เป็นหลัก

3.1.3.2 พัฒนาเว็บไซต์หน้าบ้าน ที่ผู้ใช้จะใช้งานผ่าน Line / เบอร์วีแชอร์ของ Line โดยใช้ PHP ติดต่อบริษัทหลังบ้าน

3.1.4 ประเมินประสิทธิภาพของระบบ

3.1.4.1 ทดสอบการทำงานของระบบ ทั้งในระหว่างการพัฒนาและหลังพัฒนาระบบเสร็จสิ้น

3.1.4.2 ทำแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพระบบ

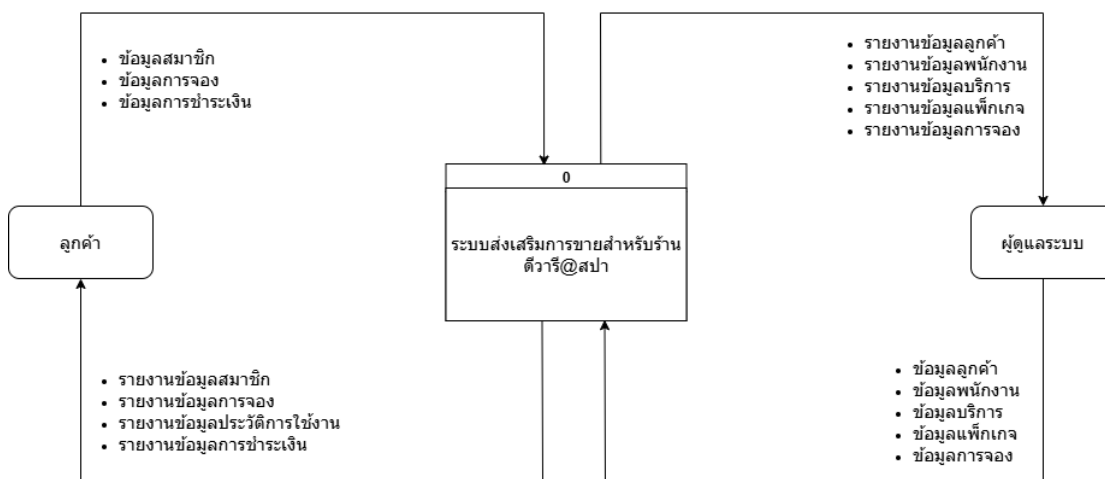
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2.1 การวิเคราะห์ระบบ

การวิเคราะห์ระบบในขั้นตอนนี้ จะนำข้อมูลความต้องการพัฒนา (Develop Requirement) ที่ได้จากขั้นตอนวิศวกรรมระบบมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์เป็นข้อกำหนดของระบบสารสนเทศ (System Specifications) ซึ่งจะใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในขั้นถัดไปประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยดังนี้

3.2.1.1 การวิเคราะห์กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

การออกแบบระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้น ออกแบบโดยใช้ Data Flow Diagram (DFD) เพื่อให้ทราบถึงกระแสการไหลของข้อมูลในระบบ เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทำงาน และข้อมูลที่เข้า-ออกจากกระบวนการทำงาน โดยแบ่งออกเป็นระดับ เริ่มจากแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดเรียกว่าคอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบภายนอก ข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ที่ออกจากระบบ ดังภาพที่ 3.1 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุดของระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา



ภาพที่ 3.1 ภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดของระบบ (Context Diagram) ของระบบ

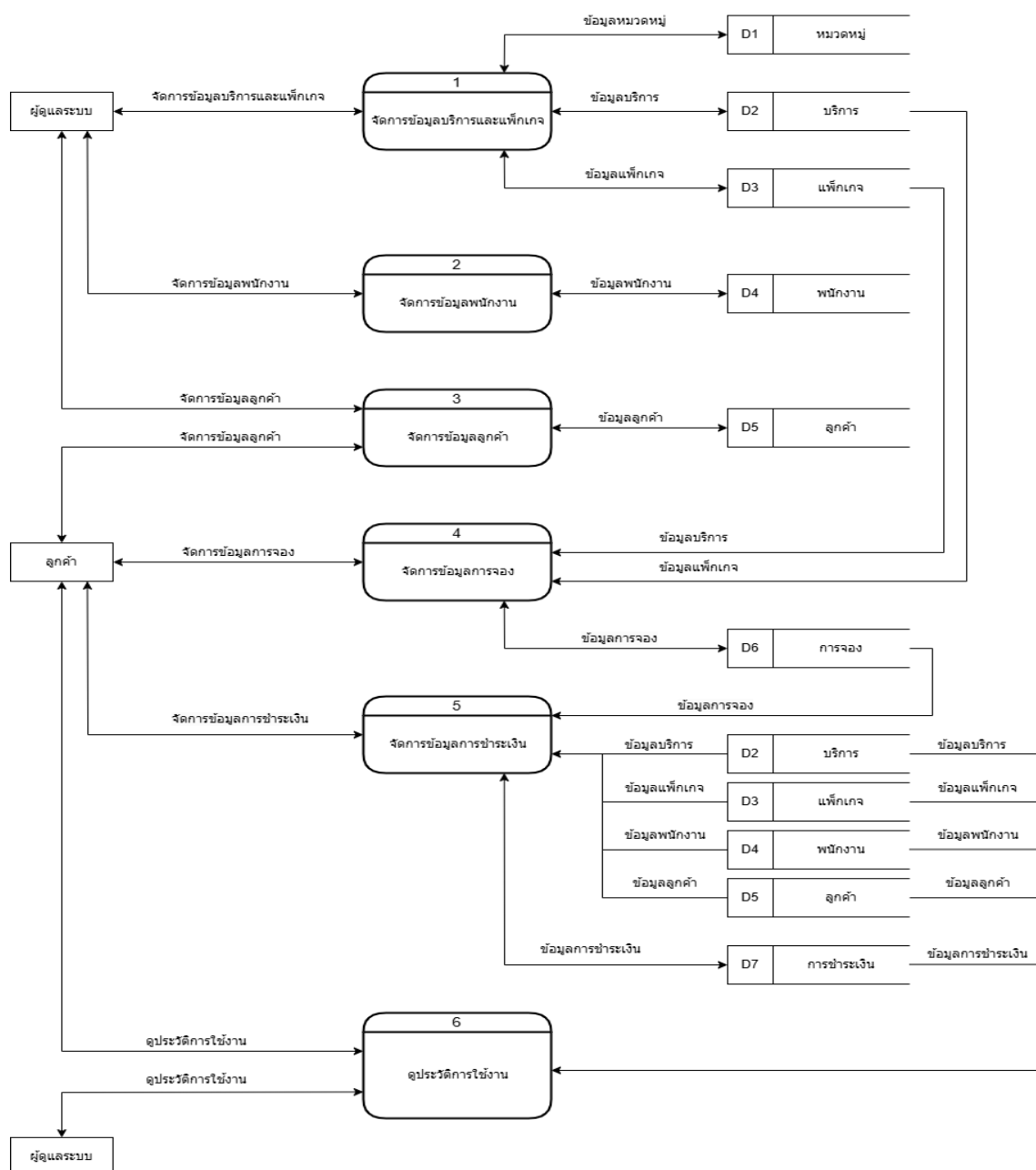
จากภาพที่ 3.1 ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ประกอบด้วยหน่วยที่ติดต่อกับระบบ 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และลูกค้า เป็นต้น

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะสามารถดู เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลบริการ ข้อมูลแพ็คเกจ ข้อมูลการจอง และระบบจะรายงานข้อมูลต่าง ๆ กลับมาให้ผู้ดูแลระบบและลูกค้า

ในส่วนของลูกค้า จะสามารถเพิ่ม ข้อมูลสมาชิก ได้หลังล็อกอินด้วย Line จะสามารถสร้าง ข้อมูลการจอง และดู ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการชำระเงิน ได้เมื่อการจองได้รับการยืนยันจากผู้ดูแลระบบ และจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจองได้

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

เป็นแผนภาพระดับถัดไป ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการทำงานที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น โดยในระดับนี้จะจัดการข้อมูลทั้งหมด 6 ส่วน ประกอบด้วย จัดการข้อมูลบริการและแพ็คเกจ จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลการจอง จัดการข้อมูลการชำระเงิน และดูประวัติการใช้งาน ดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบ

จากภาพที่ 3.2 ประกอบด้วยโปรเซส 6 โปรเซส ได้แก่ จัดการข้อมูลบริการและแพ็คเกจ จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลการจอง จัดการข้อมูลการชำระเงิน และดูประวัติการใช้งาน

โปรเซสจัดการข้อมูลบริการและแพ็คเกจ จะประกอบไปด้วย 3 ข้อมูลคือ ข้อมูลหมวดหมู่ ข้อมูลบริการ และข้อมูลแพ็คเกจ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถเรียกใช้โปรเซสนี้ได้เพียงคนเดียว

โปรเซสข้อมูลพนักงาน จะประกอบไปด้วย 1 ข้อมูลคือ ข้อมูลพนักงาน

โปรเซสจัดการข้อมูลลูกค้า จะประกอบไปด้วย 1 ข้อมูลคือ ข้อมูลลูกค้า

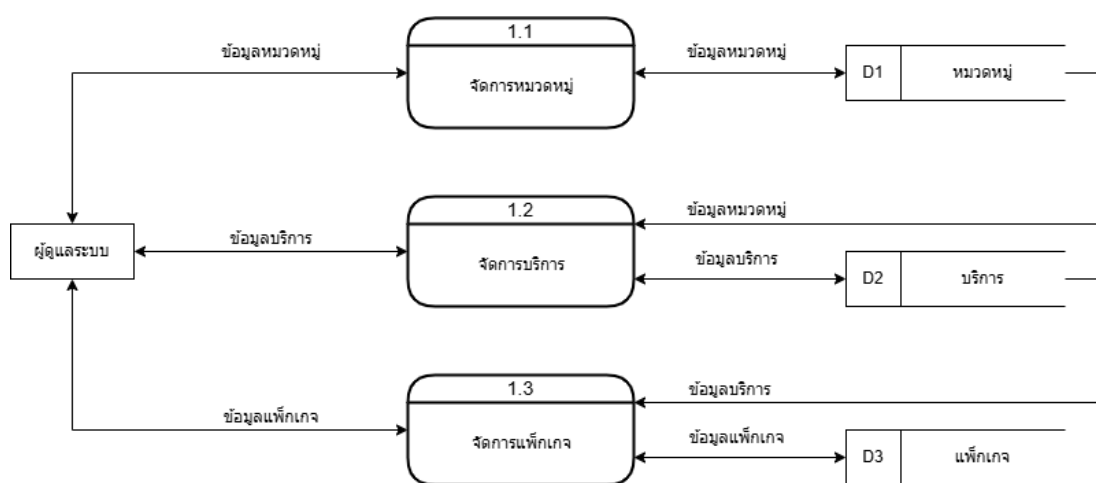
โปรเซสข้อมูลการจอง จะประกอบไปด้วย 3 ข้อมูลคือ ข้อมูลบริการ ข้อมูลแพ็คเกจ และข้อมูลการจอง

โปรเซสข้อมูลการชำระเงิน จะประกอบไปด้วย 5 ข้อมูลคือ ข้อมูลการจอง ข้อมูลบริการ ข้อมูลแพ็คเกจ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการชำระเงิน

โปรเซสดูประวัติการใช้งาน จะประกอบไปด้วย 5 ข้อมูลคือ ข้อมูลการจอง ข้อมูลบริการ ข้อมูลแพ็คเกจ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการชำระเงิน

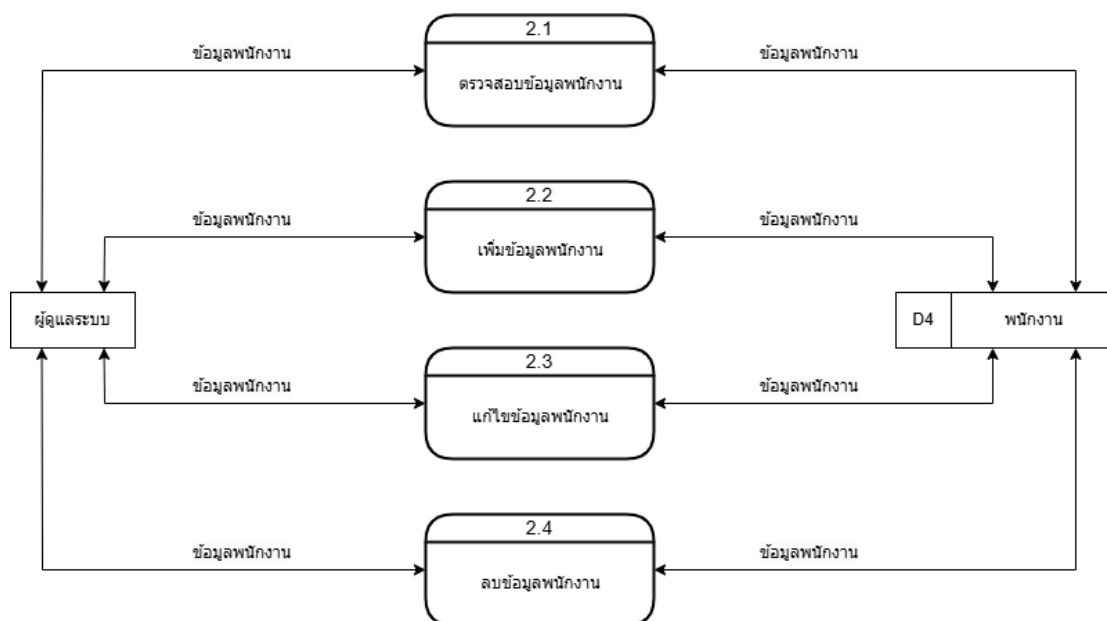
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

เป็นแผนภาพระดับถัดไปจากระดับ 0 ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการทำงานที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในแต่ละโปรเซส ดังภาพที่ 3.3



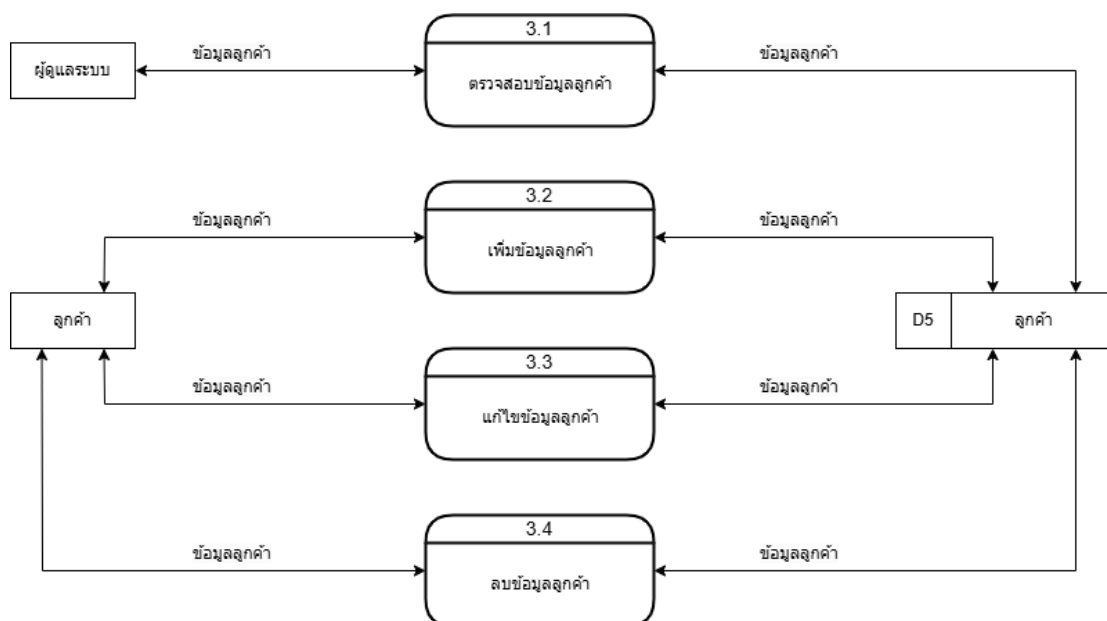
ภาพที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 ของโปรเซสจัดการข้อมูลบริการและแพ็คเกจ

จากภาพที่ 3.3 ประกอบด้วยโปรเซส 3 โปรเซส ได้แก่ จัดการหมวดหมู่ จัดการบริการ และจัดการแพ็คเกจ



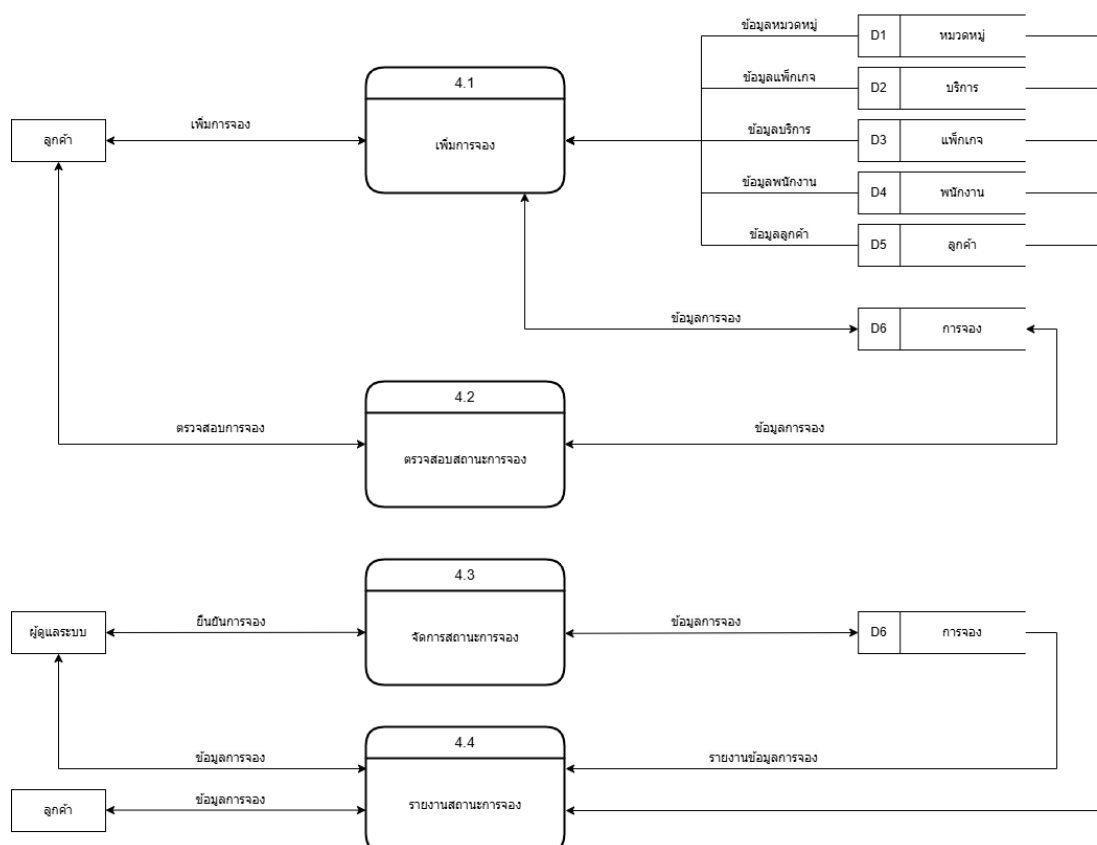
ภาพที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ของโปรเซสจัดการข้อมูลพนักงาน

จากภาพที่ 3.4 ประกอบด้วยโปรเซส 4 โปรเซส ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน เพิ่มข้อมูลพนักงาน แก้ไขข้อมูลพนักงาน และลบข้อมูลพนักงาน



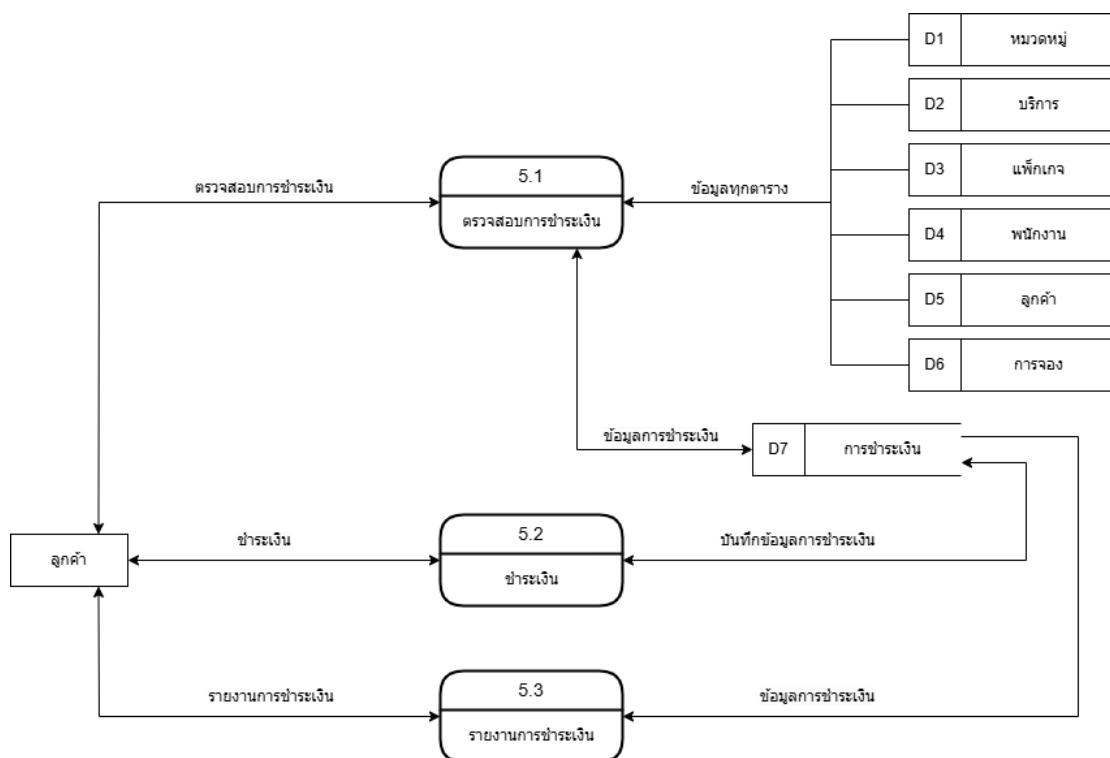
ภาพที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ของโปรเซสจัดการข้อมูลลูกค้า

จากภาพที่ 3.5 ประกอบด้วยโปร세스 4 โปร세스 ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เพิ่มข้อมูลลูกค้า แก้ไขข้อมูลลูกค้า และลบข้อมูลลูกค้า



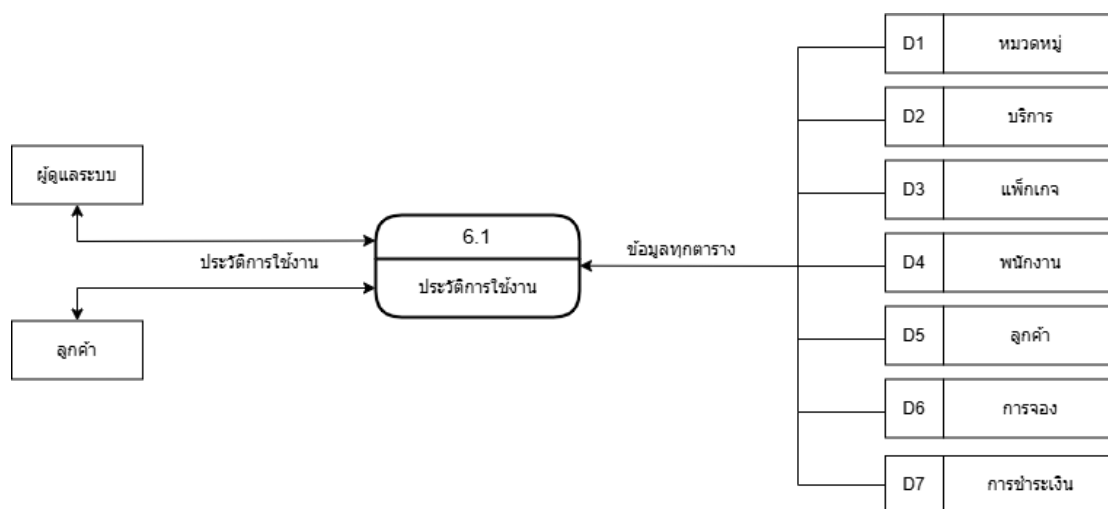
ภาพที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ของโปร세스จัดการข้อมูลการร้อง

จากภาพที่ 3.6 ประกอบด้วยโปร세스 4 โปร세스 ได้แก่ เพิ่มการร้อง ตรวจสอบการร้อง จัดการสถานะการร้อง และรายงานสถานะการร้อง



ภาพที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ของโปรแกรมจัดการข้อมูลการชำระเงิน

จากภาพที่ 3.7 ประกอบด้วยโปรแกรม 3 โปรแกรม ได้แก่ ตรวจสอบการชำระเงิน
ชำระเงิน และรายงานการชำระเงิน

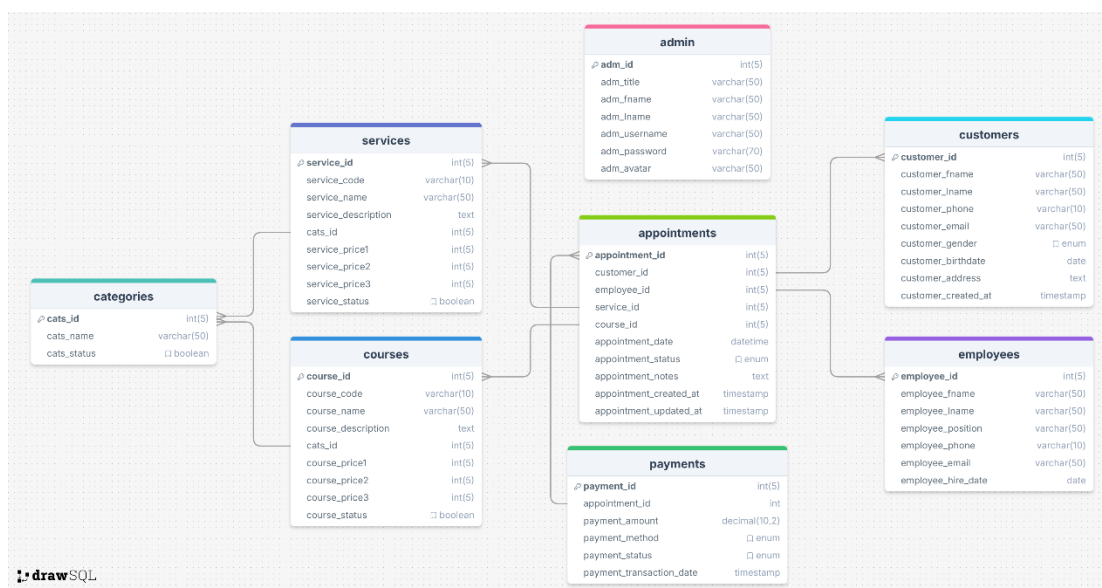


ภาพที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ของโปรเซสจัดการข้อมูลการใช้งาน

จากภาพที่ 3.8 ประกอบด้วยโปรเซส 1 โปรเซส ได้แก่ ประวัติการใช้งาน

3.2.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบ (Entity-Relationship)

ขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศจะนำแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระดับแนวคิด โดยจะแสดงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลว่าในระบบสารสนเทศควมามีรายละเอียดและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจากเอนทิตีที่กำหนดขึ้น ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 ความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลระบบ

3.2.2 การออกแบบ (Design)

การออกแบบเป็นขั้นตอนที่ 3 ตามวิธีการของ The Waterfall Method ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้

3.2.2.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการจัดการโครงการ พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลซึ่งมีทั้งหมด 11 แฟ้มข้อมูล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 3.1 แฟ้มข้อมูลที่กำหนด

ลำดับที่	ชื่อแฟ้มข้อมูล	คำอธิบาย
1.	admin	เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ
2.	customers	เก็บข้อมูลลูกค้า
3.	employees	เก็บข้อมูลพนักงาน
4.	services	เก็บข้อมูลบริการ
5.	packages	เก็บข้อมูลแพ็คเกจ
6.	categories	เก็บข้อมูลหมวดหมู่
7.	payments	เก็บข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า
8.	bookings	เก็บข้อมูลการจอง

การออกแบบฐานข้อมูล โดยอธิบายรายละเอียดของแฟ้มข้อมูล ซึ่งบอกคีย์หลักและคีย์นอก และกำหนดรายละเอียดในตารางซึ่งประกอบด้วย ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ชนิดข้อมูลความกว้าง และประเภทคีย์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.2 แฟ้มข้อมูล admin

ลำดับที่	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความกว้าง	ประเภทคีย์	คำอธิบาย
1.	adm_id	Integer	2	PK	รหัสผู้ดูแลระบบ
2.	adm_title	Varchar	30		คำนำหน้าผู้ดูแลระบบ
3.	adm_fname	Varchar	30		ชื่อจริงผู้ดูแลระบบ
4.	adm_lname	Varchar	30		นามสกุลผู้ดูแลระบบ
5.	adm_username	Varchar	30		ชื่อผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ
6.	adm_password	Varchar	100		รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
7.	adm_avatar	Varchar	30		รูปโปรไฟล์ผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3.3 เพิ่มข้อมูล customers

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	cus_id	Integer	5	PK	รหัสลูกค้า
2.	cus_fname	Varchar	30		ชื่อจริงลูกค้า
3.	cus_lname	Varchar	30		นามสกุลลูกค้า
4.	cus_phone	Varchar	20		เบอร์โทร
5.	cus_email	Varchar	50		อีเมล
6.	cus_gender	Varchar	5		เพศ (ชาย,หญิง,อื่นๆ)
7.	cus_birthdate	date			วันเดือนปีเกิด
9.	cus_created_at	timestamp			วันที่สร้าง

ตารางที่ 3.4 เพิ่มข้อมูล employees

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	emp_id	Integer	5	PK	รหัสพนักงาน
2.	emp_fname	Varchar	30		ชื่อจริงพนักงาน
3.	emp_lname	Varchar	30		นามสกุลพนักงาน
4.	emp_phone	Varchar	20		เบอร์โทร
5.	emp_email	Varchar	50		อีเมล
6.	emp_hire_date	date			วันที่เข้าทำงาน

ตารางที่ 3.5 เพิ่มข้อมูล services

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	ser_id	Integer	5	PK	รหัสบริการ
2.	ser_code	Varchar	10		รหัสประจำบริการ
3.	ser_name	Varchar	50		ชื่อบริการ
4.	ser_description	Text			คำอธิบาย
5.	cat_id	Integer	2	FK	รหัสหมวดหมู่
6.	ser_price1	Float			ราคา 1
7.	ser_price2	Float			ราคา 2
8.	ser_price3	Float			ราคา 3
9.	ser_active	Varchar	5		สถานะการเปิดใช้งาน(yes,no)

ตารางที่ 3.6 เพิ่มข้อมูล packages

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	pac_id	Integer	5	PK	รหัสแพ็คเกจ
2.	pac_code	Varchar	10		รหัสประจำแพ็คเกจ
3.	pac_name	Varchar	50		ชื่อแพ็คเกจ
4.	pac_description	Text			คำอธิบาย
5.	cat_id	Integer	5	FK	รหัสหมวดหมู่
6.	pac_price1	Float			ราคาแพ็คเกจ
7.	pac_hour	Varchar	10		ชั่วโมงการใช้บริการของแพ็คเกจ
8.	pac_active	Varchar	5		สถานะการเปิดใช้งาน(yes,no)

ตารางที่ 3.7 เพิ่มข้อมูล categories

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	cat_id	Integer	2	PK	รหัสหมวดหมู่
2.	cat_name	Varchar	50		ชื่อหมวดหมู่

ตารางที่ 3.8 เพิ่มข้อมูล payments

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	pay_id	Integer	5	PK	รหัสการชำระเงิน
2.	boo_id	Integer	5	FK	รหัสการจอง
3.	pay_amount	Float	10,2		ยอดที่ต้องชำระ
4.	pay_method	Varchar	20		วิธีการชำระเงิน ('cash', 'credit_card', 'bank_transfer', 'e-wallet')
5.	pay_status	Varchar	20		สถานะการชำระเงิน ('pending', 'paid', 'cancelled')
6.	pay_transaction_date	Timestamp			เวลาในการชำระเงิน

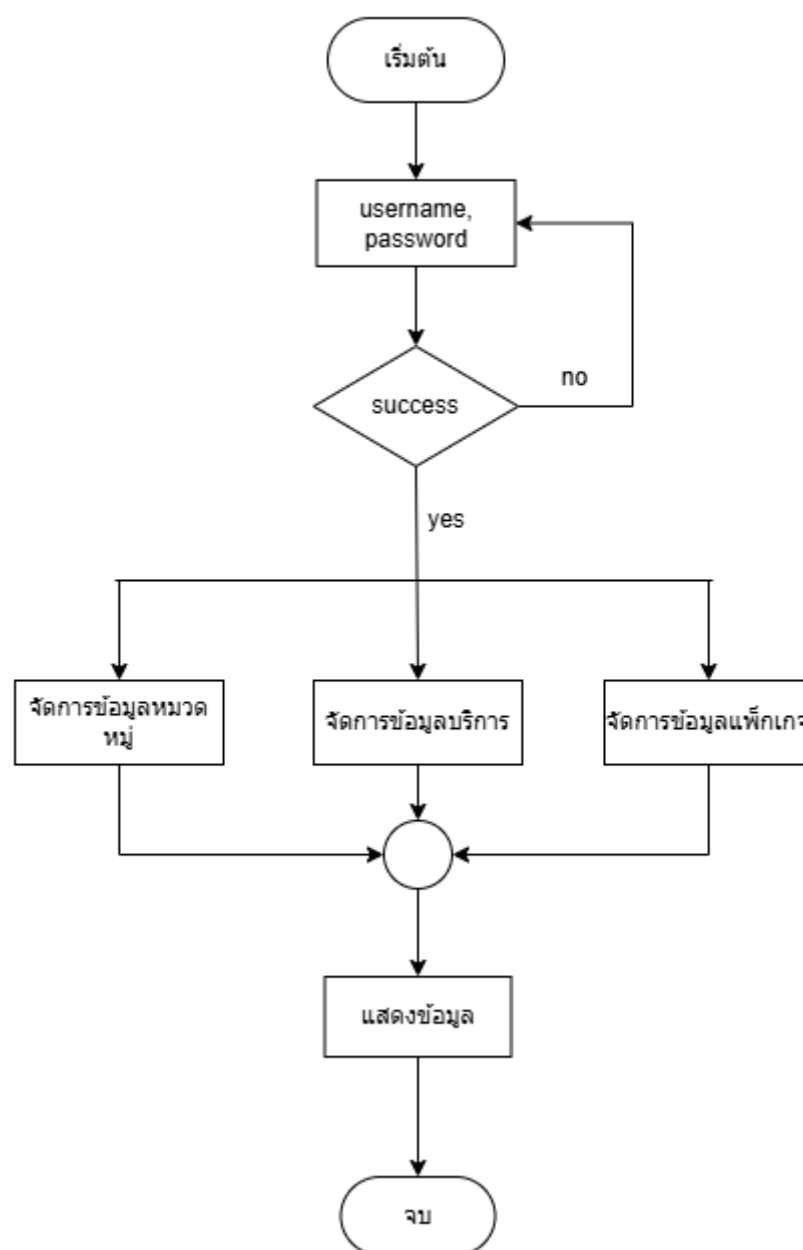
ตารางที่ 3.9 เพิ่มข้อมูล bookings

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
1.	boo_id	Integer	5	PK	รหัสการใช้งาน
2.	cus_id	Integer	5		รหัสลูกค้า
3.	emp_id	Integer	5		รหัสพนักงาน
4.	ser_id	Integer	5	FK	รหัสบริการ
5.	pac_id	Integer	5	FK	รหัสแพ็คเกจ
6.	boo_ser_hours	Varchar	5		ชั่วโมงของบริการ
7.	boo_pac_hours	Varchar	10		ชั่วโมงของแพ็คเกจ
6.	boo_date	Date			เวลาของการใช้งาน
7.	boo_amount	Varchar	10		ยอดการจอง
8.	boo_res_time	time			เวลาในการจอง
	boo_method	Varchar	20		การชำระเงิน ('cash', 'bank_transfer')

8.	boo_status	Varchar	20		สถานะของการทำงาน ('pending', 'confirmed', 'completed','cancelled')
9.	boo_notes	Text			คำอธิบายของการทำงาน
10.	boo_receipt	Varchar	100		รูปหลักฐานการโอนเงิน
11.	boo_created_at	Timestamp			วันที่สร้างการใช้งาน

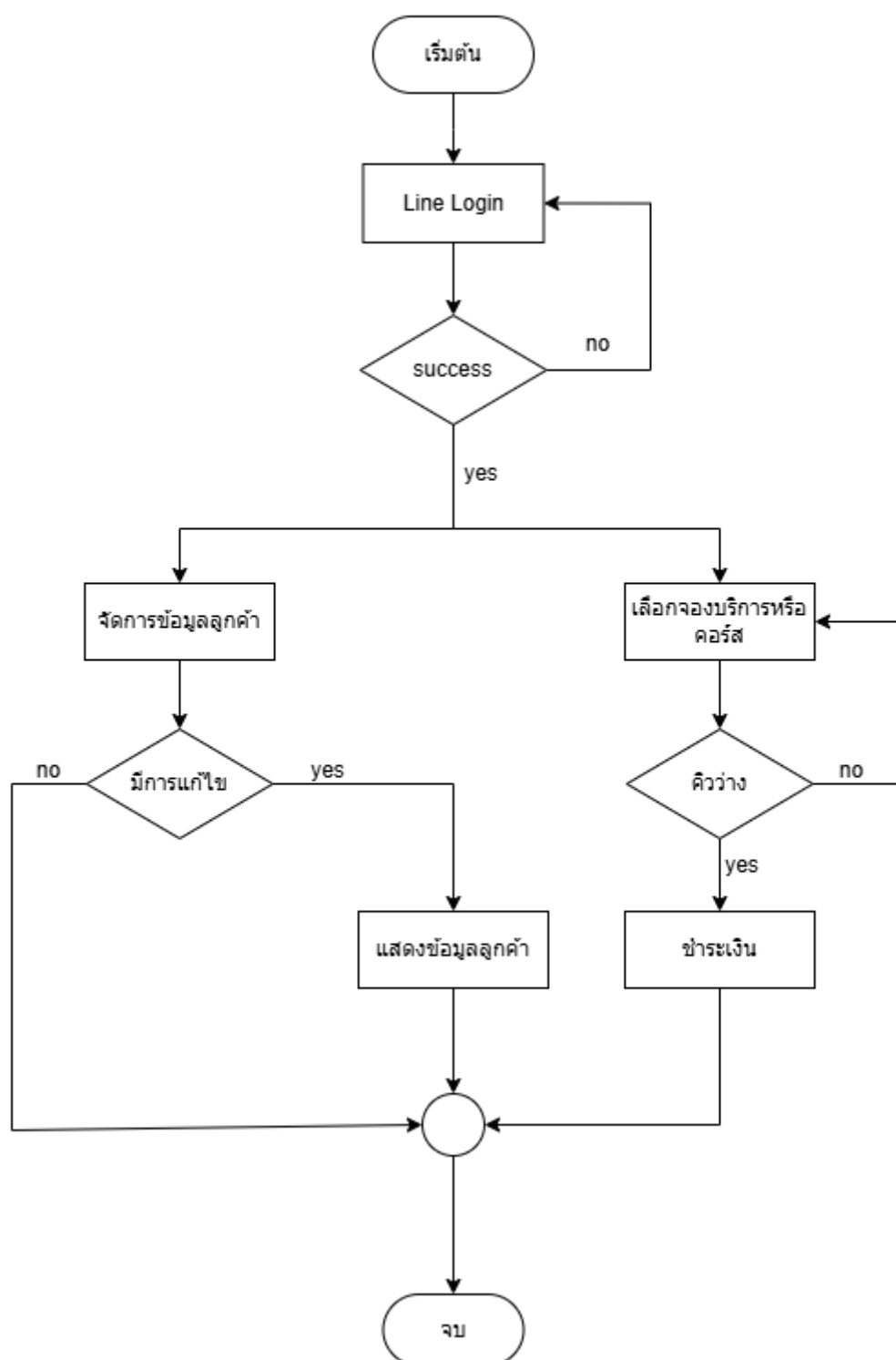
3.2.2.2 ออกแบบการทำงานของระบบทีละโมดูล (Module) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ออกแบบการทำงานของระบบเป็นโมดูลย่อย ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ง่ายต่อการใส่รหัส (Coding) ในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขภายหลัง รวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบในระดับลึกได้ดีกว่าเดิม การออกแบบการทำงานของระบบทีละโมดูล แสดงด้วยโฟลว์ชาร์ท (Flowchart) ดังต่อไปนี้

Admin



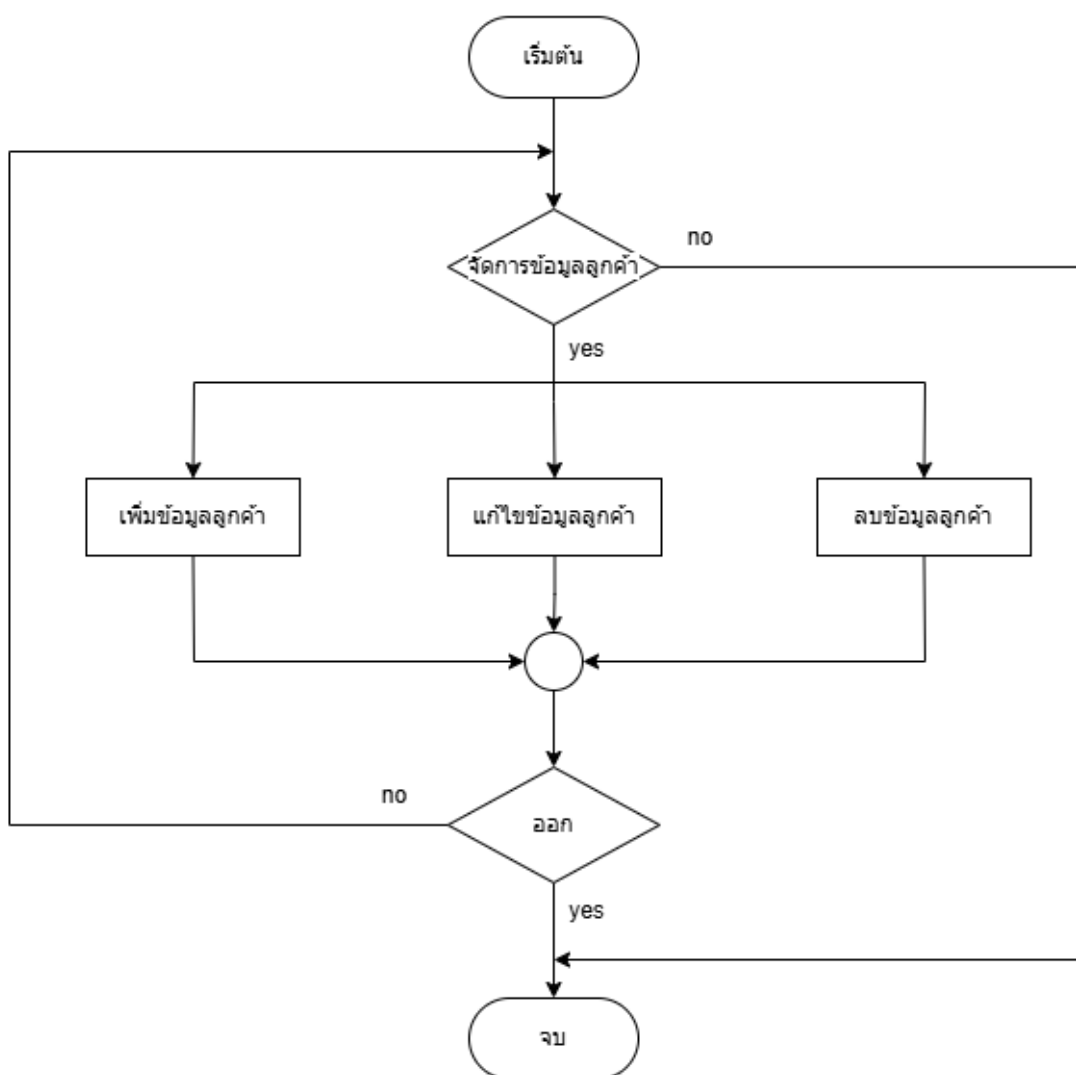
ภาพที่ 3.8 โฟลว์ชาร์ทการทำงานของจัดการข้อมูลบริการและแพ็คเกจ

Customers



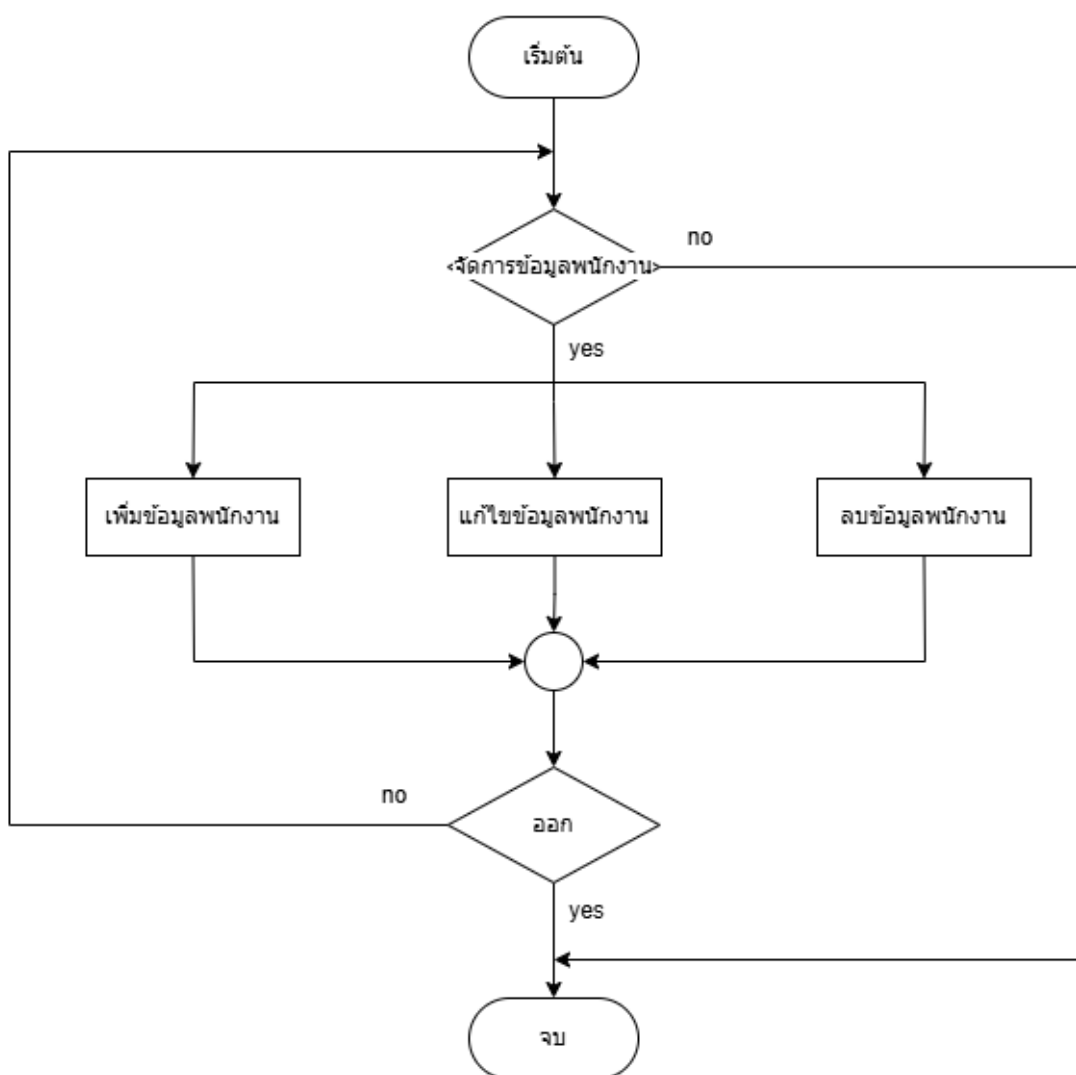
ภาพที่ 3.9 โฟลว์ชาร์ทการทำงานของโมดูลระบบ customers

admin จัดการข้อมูลลูกค้า



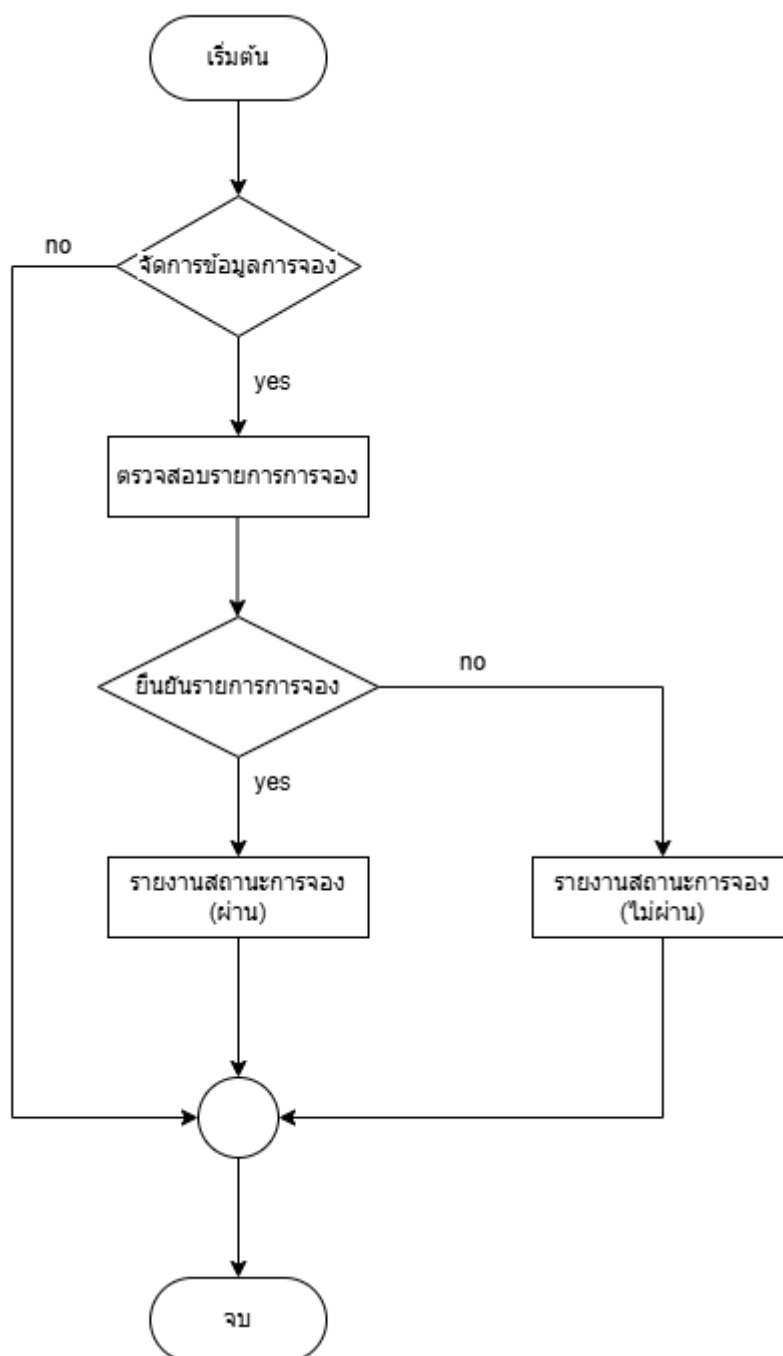
ภาพที่ 3.10 โฟลว์ชาร์ทการทำงานของโมดูล จัดการข้อมูลลูกค้า

admin จัดการข้อมูลพนักงาน



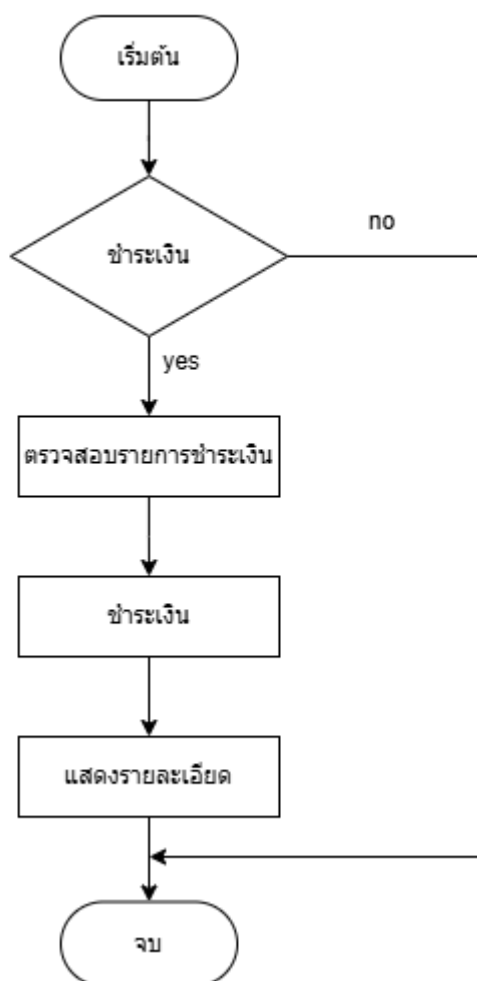
ภาพที่ 3.11 โฟลว์ชาร์ทการทำงานของโมดูล จัดการข้อมูลพนักงาน

admin จัดการข้อมูลการจอง



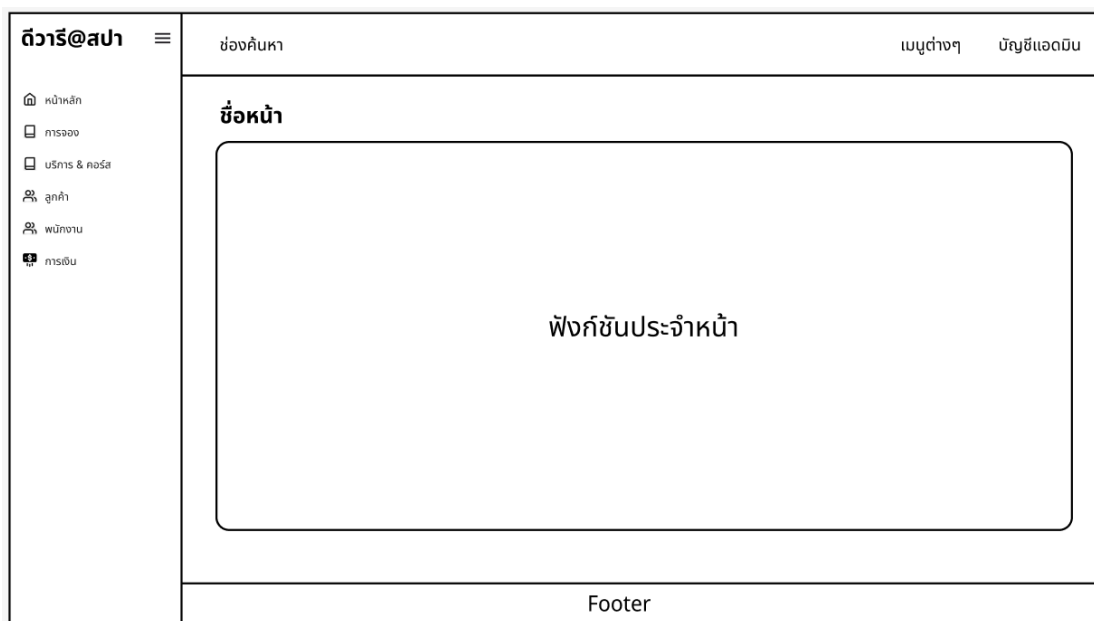
ภาพที่ 3.12 โฟลว์ชาร์ทการทำงานของโมดูล จัดการข้อมูลการจอง

customer จัดการข้อมูลการชำระเงิน

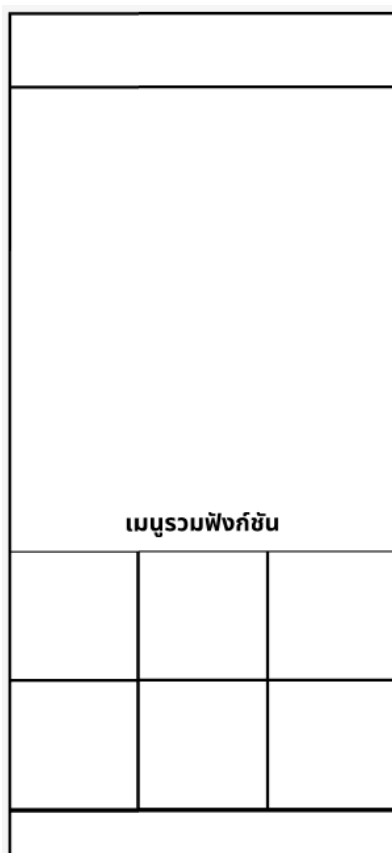


ภาพที่ 3.13 โฟลว์ชาร์ทการทำงานของโมดูล จัดการข้อมูลการชำระเงิน

3.2.2.3 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface)



ภาพที่ 3.14 แสดงหน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3.15 แสดงหน้าจอหลักของผู้ใช้ระบบ

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การประเมินการยอมรับการใช้ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปาได้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยการนำค่าเฉลี่ยมาแปลผลโดย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการวิจัยเรื่องระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความสะดวกให้กับทางร้านในการจัดการข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการร้านดีวารีแอตสปา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผล

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.1.1 การออกแบบระบบ

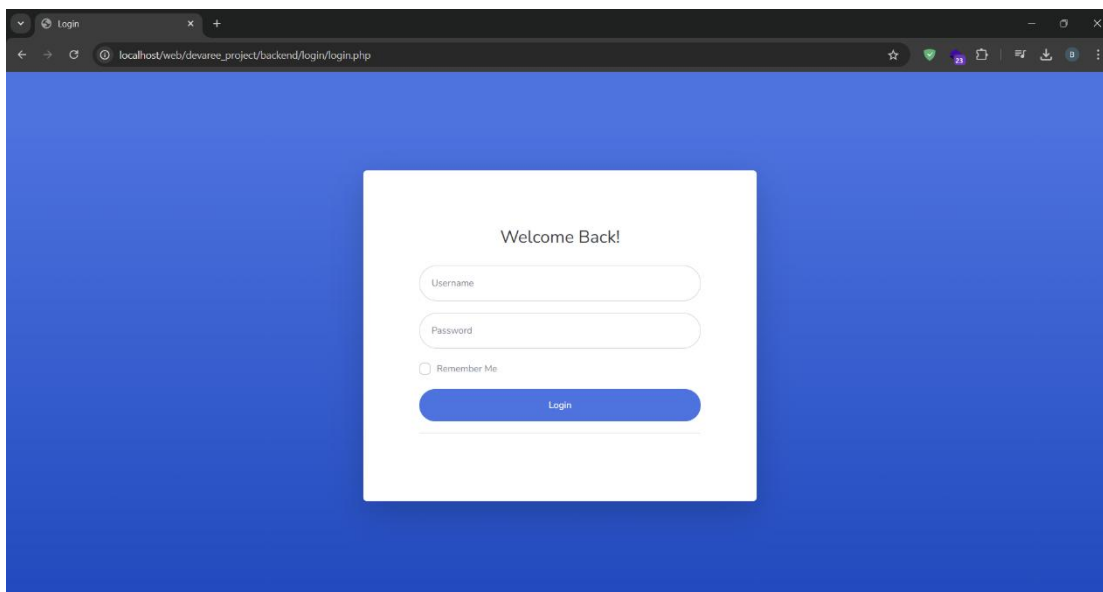
ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ได้รับการออกแบบตามแนวทาง Waterfall Model ซึ่งมีการแบ่งขั้นตอนชัดเจน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ, การออกแบบระบบ, การพัฒนา, การทดสอบ และการนำไปใช้งานจริง ในขั้นตอนการออกแบบ มีการสร้าง Context Diagram และ Data Flow Diagram (DFD) เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลในระบบ รวมถึง Entity-Relationship Diagram (ERD) เพื่อออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

4.1.2 การพัฒนาระบบ

ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ได้ออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันการทำงานเพื่อรองรับการใช้งานใน 2 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก ดังนี้

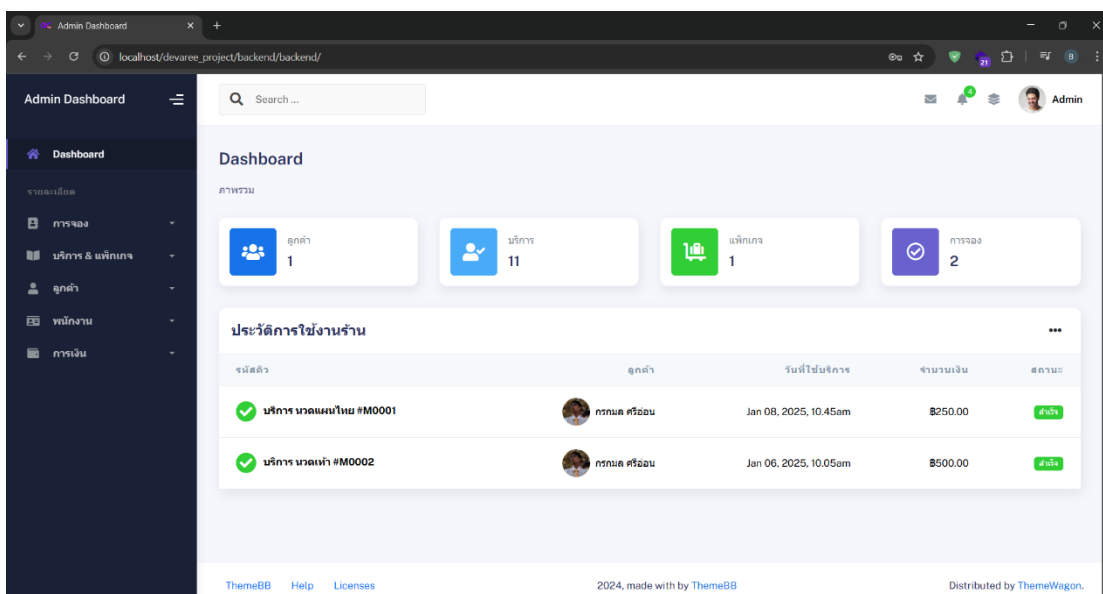
4.1.2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

1. หน้าต่างการ login เข้าสู่ระบบ



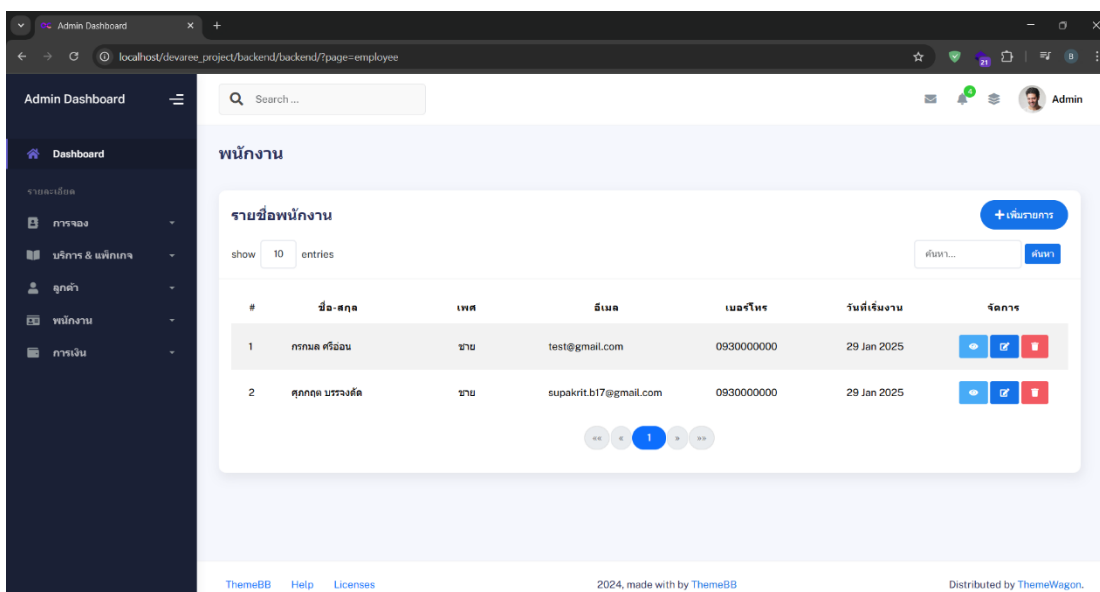
ภาพที่ 4.1 หน้าต่างการ Login

2. หน้า Dashboard



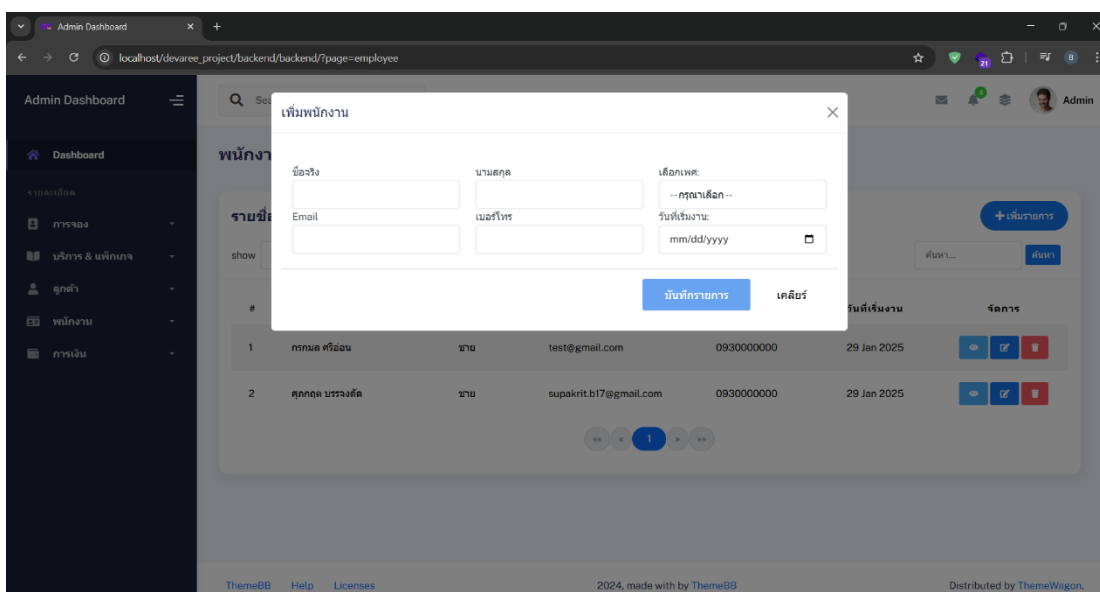
ภาพที่ 4.2 หน้า Dashboard

3. หน้าหลักการจัดการข้อมูลพนักงาน



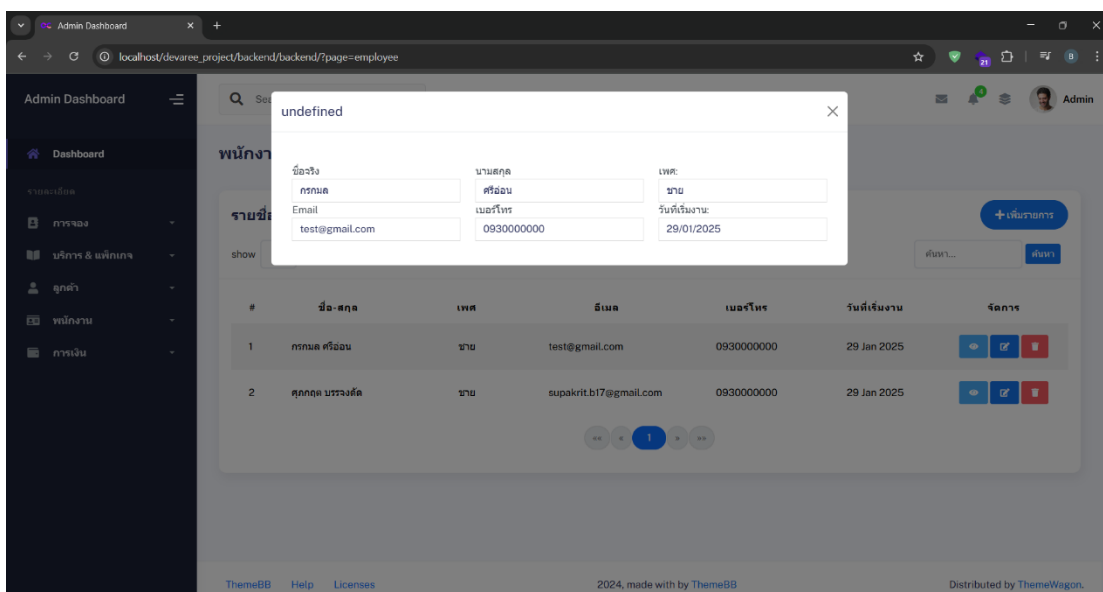
ภาพที่ 4.3 หน้าหลักการจัดการข้อมูลพนักงาน

4. หน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน



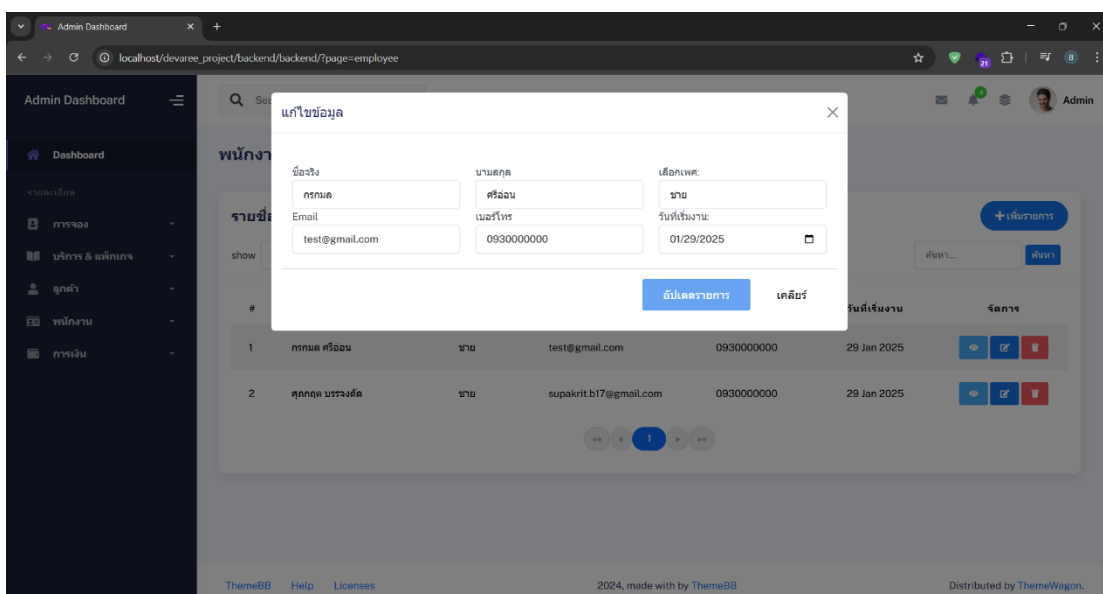
ภาพที่ 4.4 หน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน

5. หน้าดูรายละเอียดพนักงาน



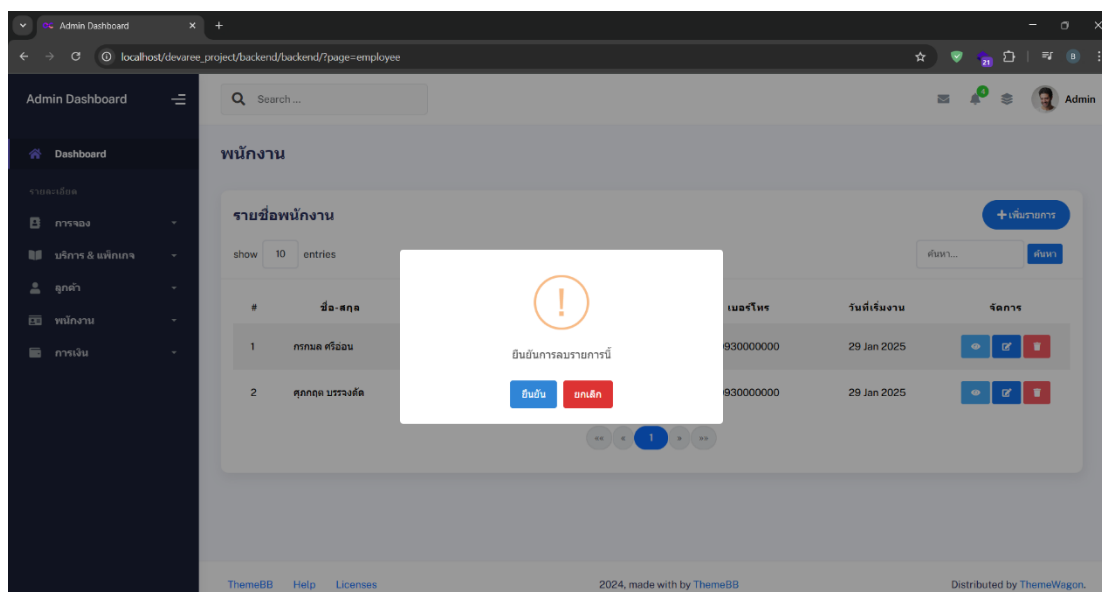
ภาพที่ 4.5 หน้าดูรายละเอียดพนักงาน

6. หน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน



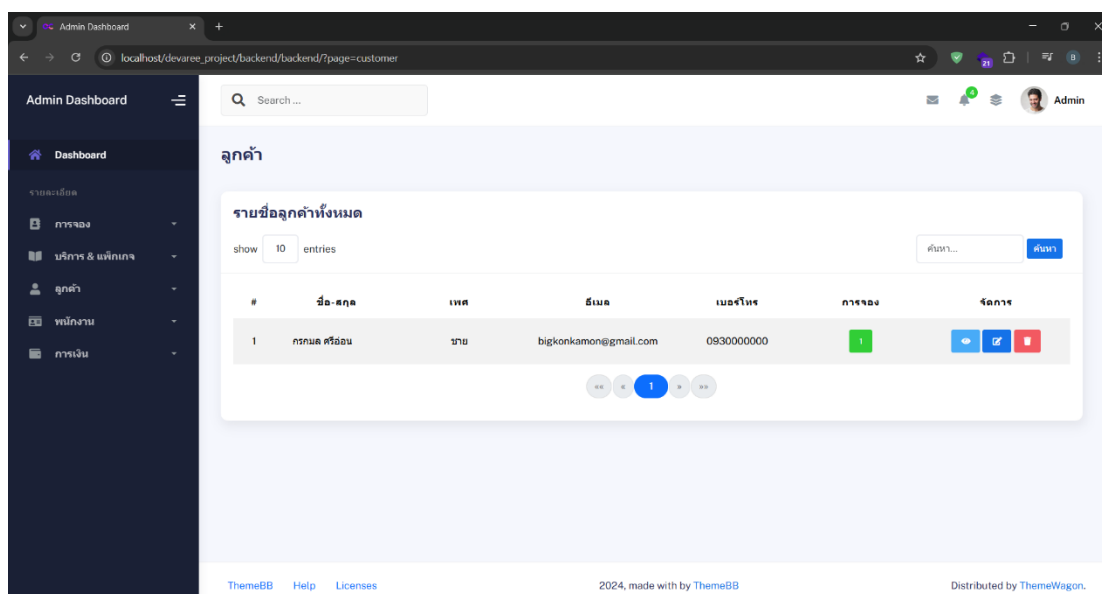
ภาพที่ 4.6 หน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน

7. หน้าลบข้อมูลพนักงาน



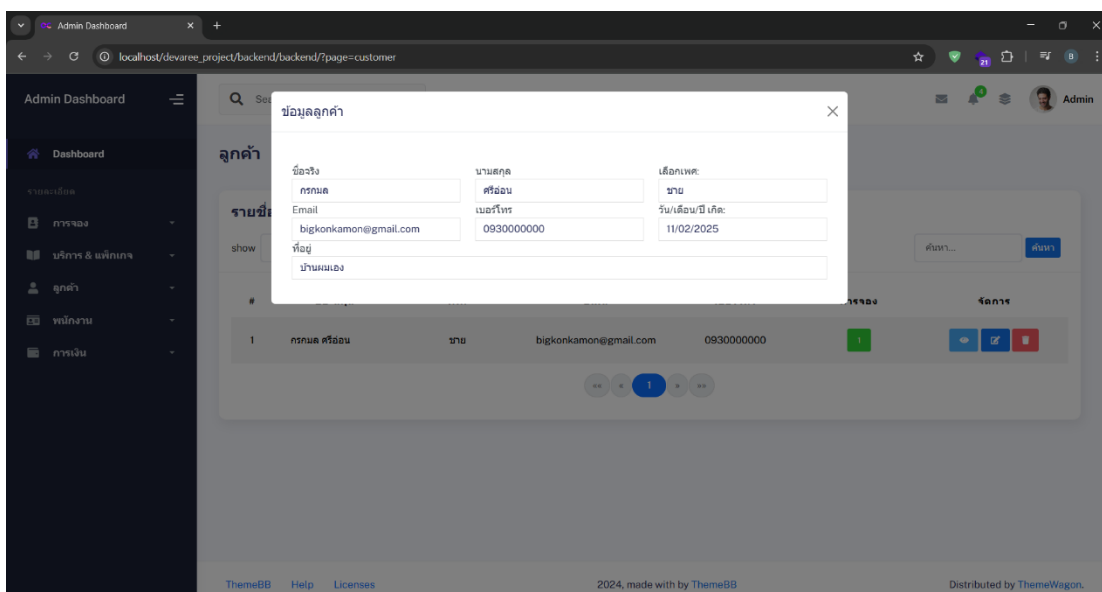
ภาพที่ 4.7 หน้าลบข้อมูลพนักงาน

8. หน้าหลักการจัดการข้อมูลลูกค้า



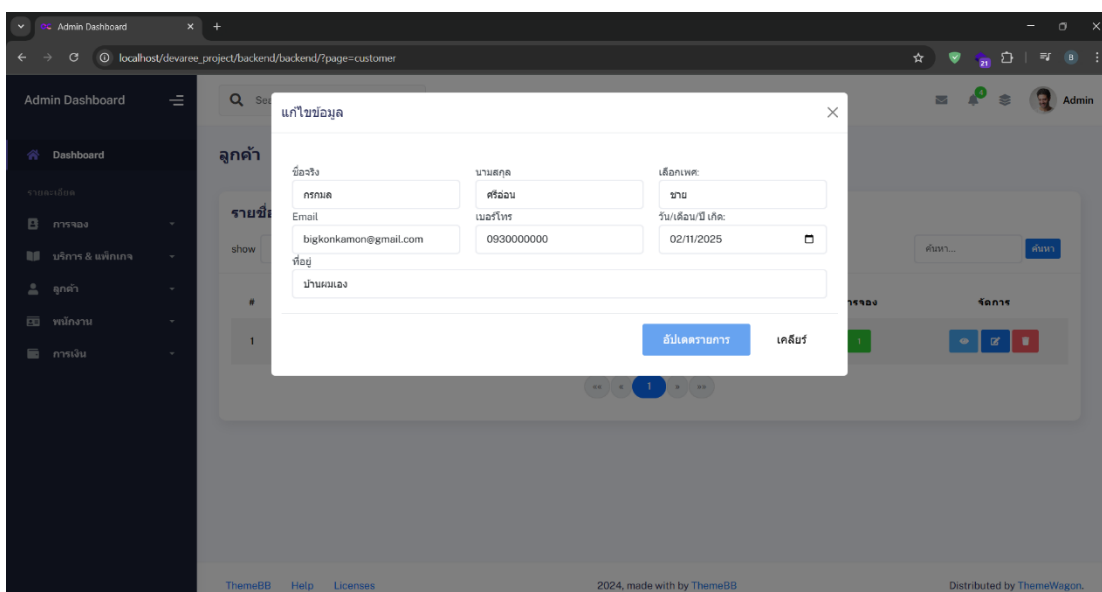
ภาพที่ 4.8 หน้าหลักการจัดการข้อมูลลูกค้า

9. หน้าดูข้อมูลลูกค้า



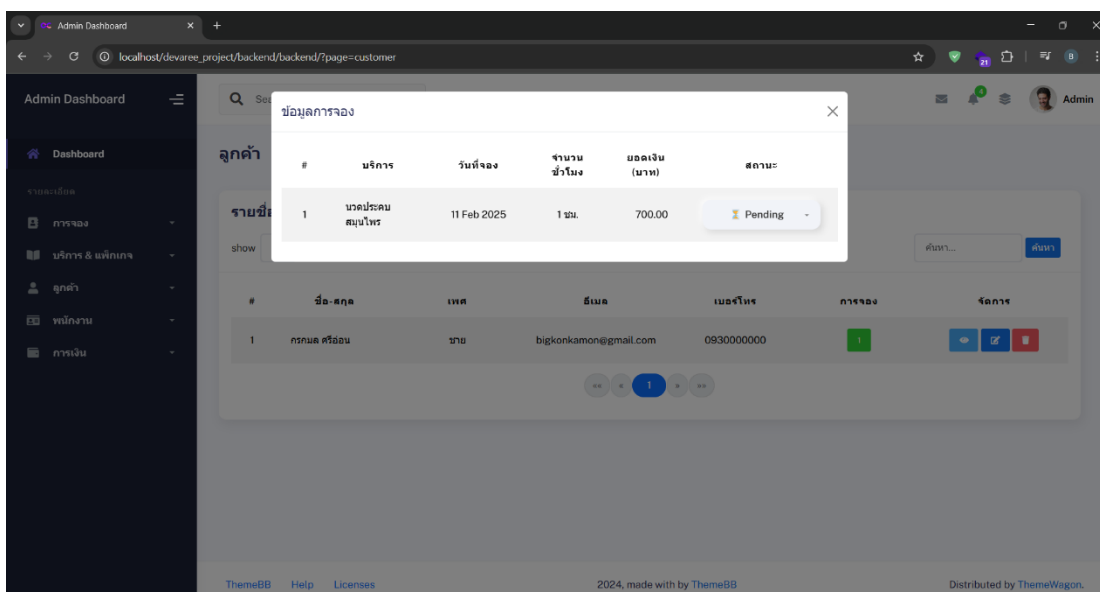
ภาพที่ 4.9 หน้าดูข้อมูลลูกค้า

10. หน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้า



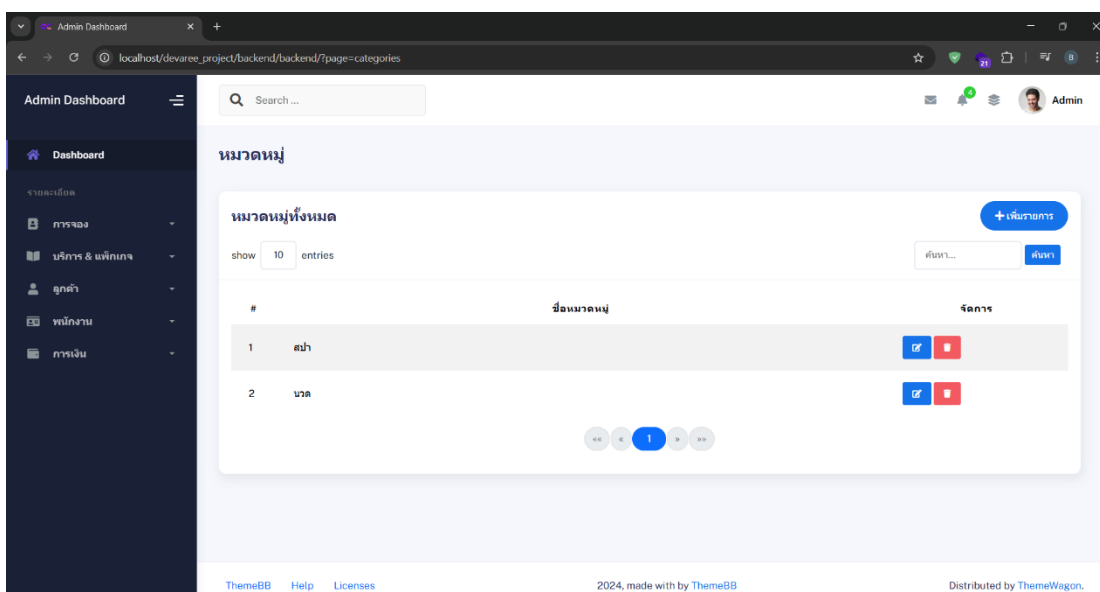
ภาพที่ 4.10 หน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้า

11. หน้าดูข้อมูลการจองลูกค้า



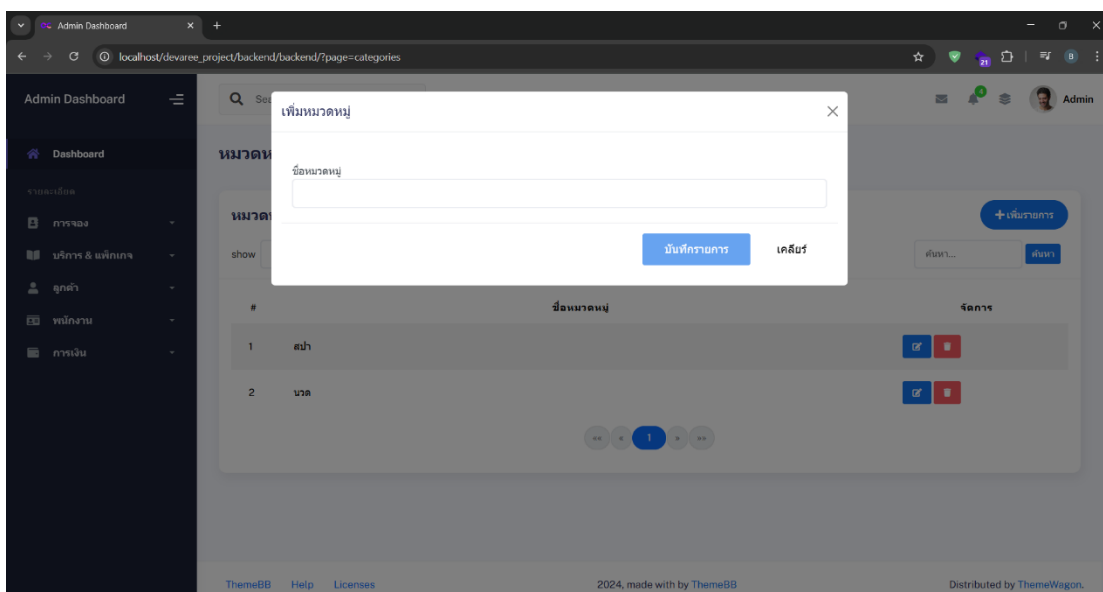
ภาพที่ 4.11 หน้าดูข้อมูลการจองลูกค้า

12. หน้าหลักการจัดการข้อมูลหมวดหมู่



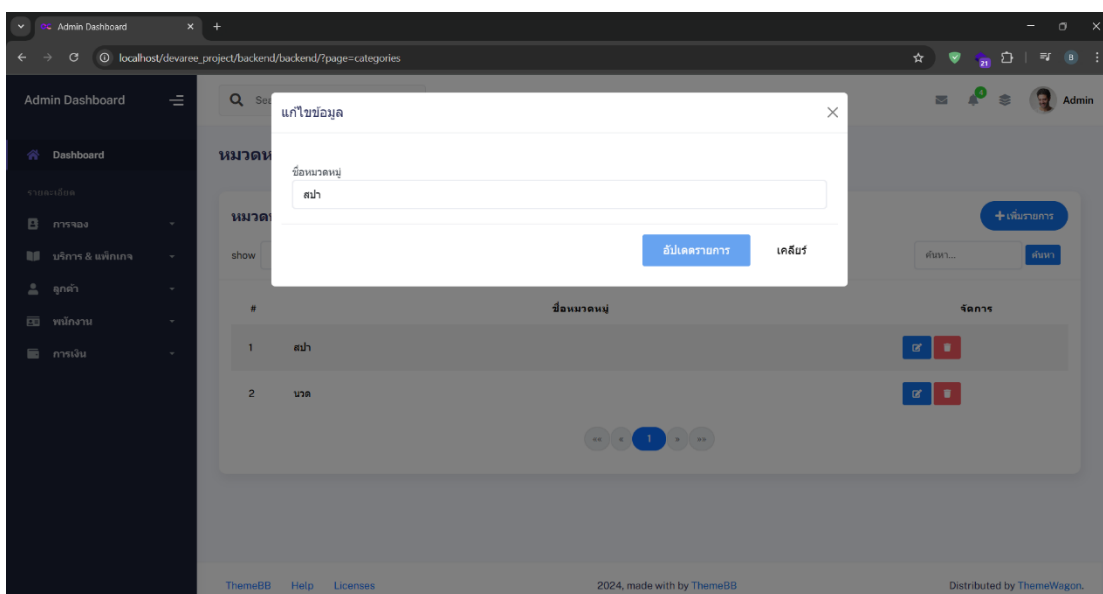
ภาพที่ 4.12 หน้าหลักการจัดการข้อมูลหมวดหมู่

13. หน้าเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่



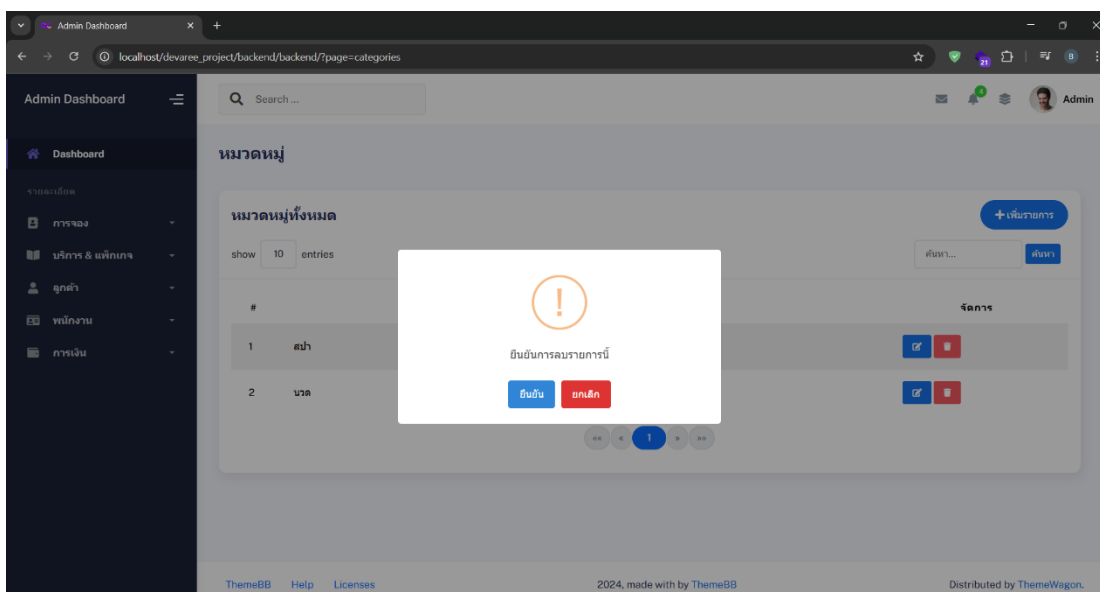
ภาพที่ 4.13 หน้าเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่

14. หน้าแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่



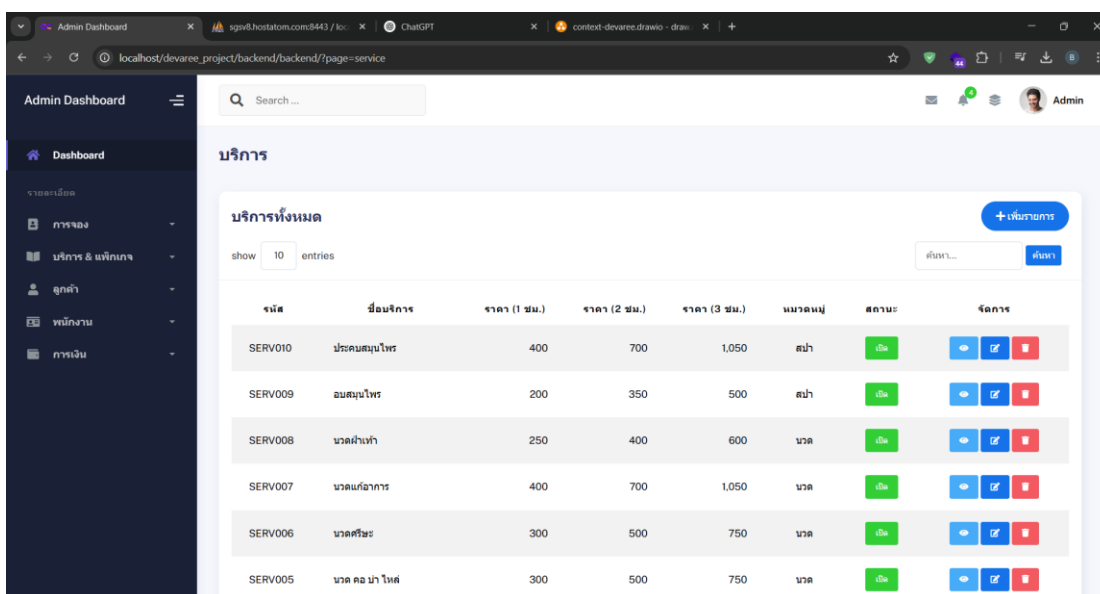
ภาพที่ 4.14 หน้าแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่

15. หน้าลบข้อมูลหมวดหมู่



ภาพที่ 4.15 หน้าลบข้อมูลหมวดหมู่

16. หน้าหลักการจัดการข้อมูลบริการ



ภาพที่ 4.16 หน้าหลักการจัดการข้อมูลบริการ

17. หน้าเพิ่มข้อมูลบริการ

เพิ่มบริการ

รหัสบริการ: SERV013

ชื่อบริการ:

หมวดหมู่:

ราคา (1 ชม.):

ราคา (2 ชม.):

ราคา (3 ชม.):

รายละเอียด:

บันทึกการ

ภาพที่ 4.17 หน้าเพิ่มข้อมูลบริการ

18. หน้าดูข้อมูลบริการ

undefined

รหัสบริการ: SERV012

ชื่อบริการ: นวดศีรษะ

หมวดหมู่:

ราคา (1 ชม.): 250

ราคา (2 ชม.): 0

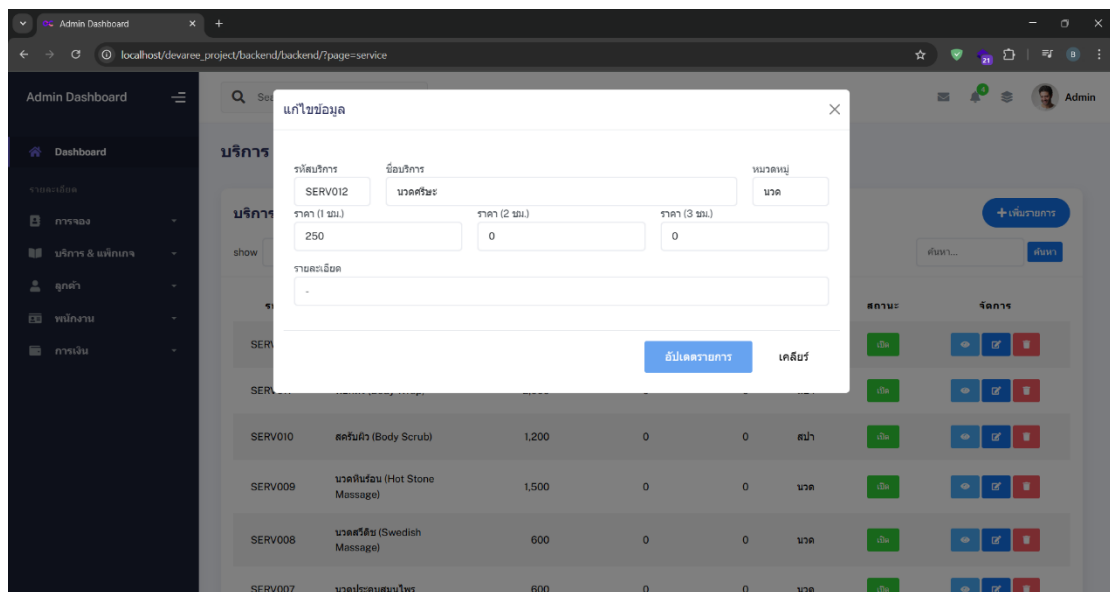
ราคา (3 ชม.): 0

รายละเอียด: -

บันทึกการ

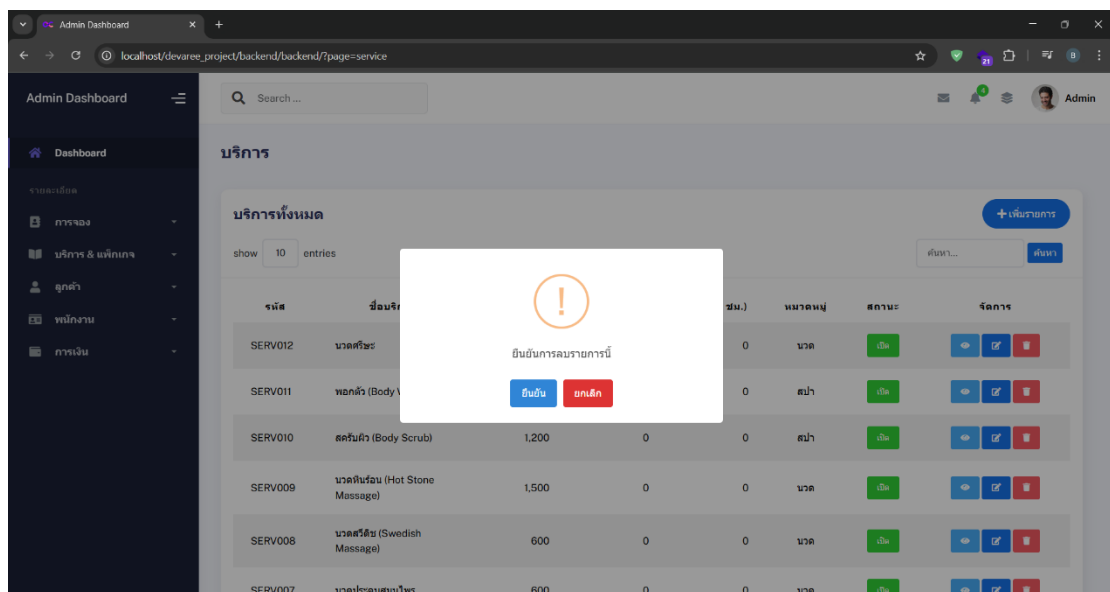
ภาพที่ 4.18 หน้าดูข้อมูลบริการ

19. หน้าแก้ไขข้อมูลบริการ



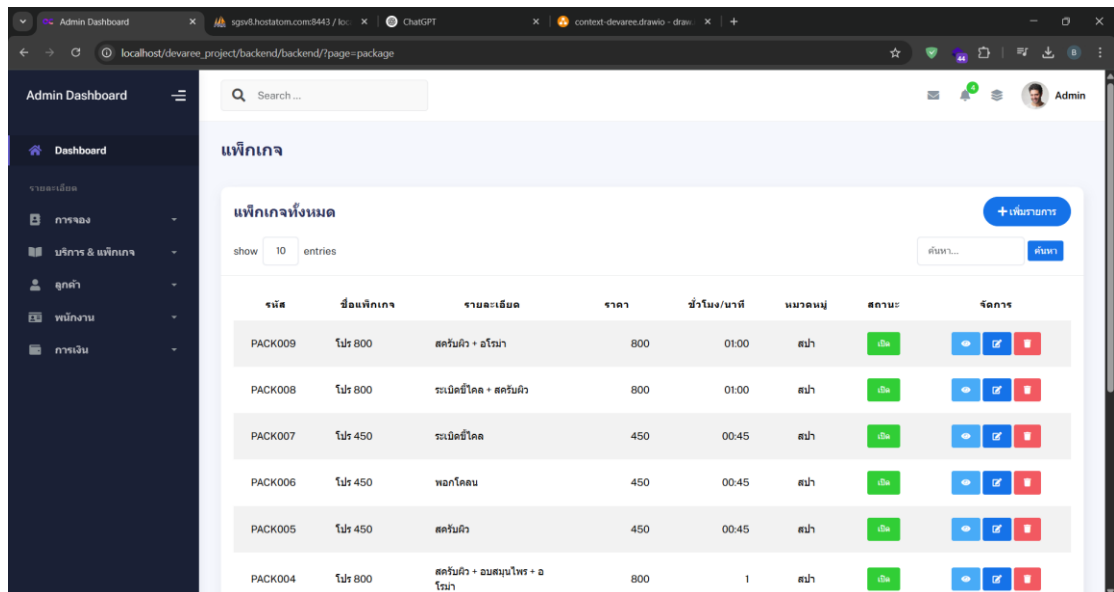
ภาพที่ 4.19 หน้าแก้ไขข้อมูลบริการ

20. หน้าลบข้อมูลบริการ



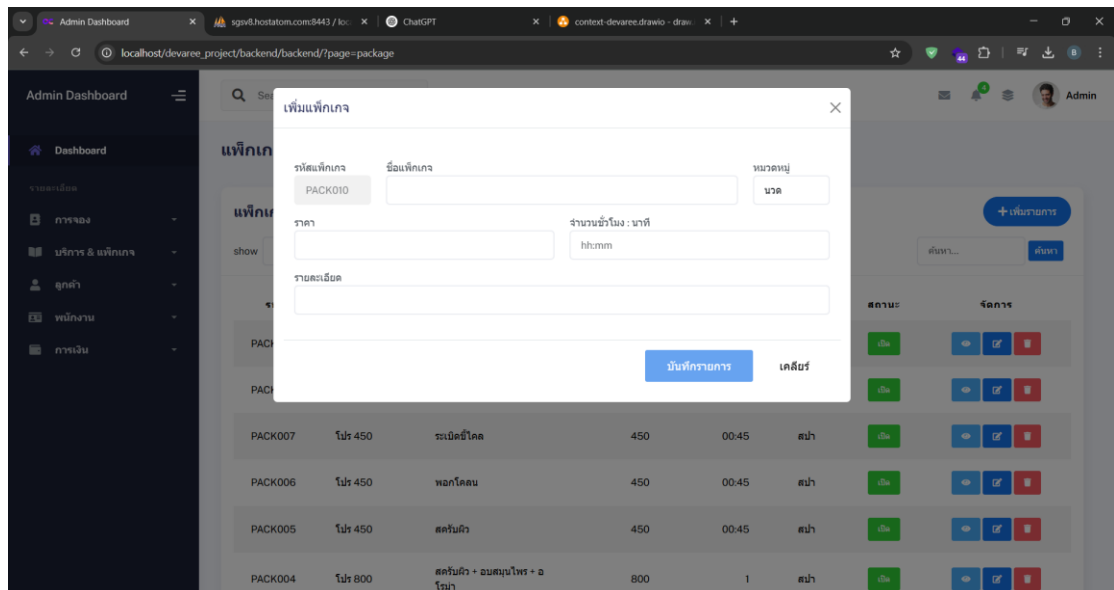
ภาพที่ 4.20 หน้าลบข้อมูลบริการ

21. หน้าหลักการจัดการข้อมูลแพ็คเกจ



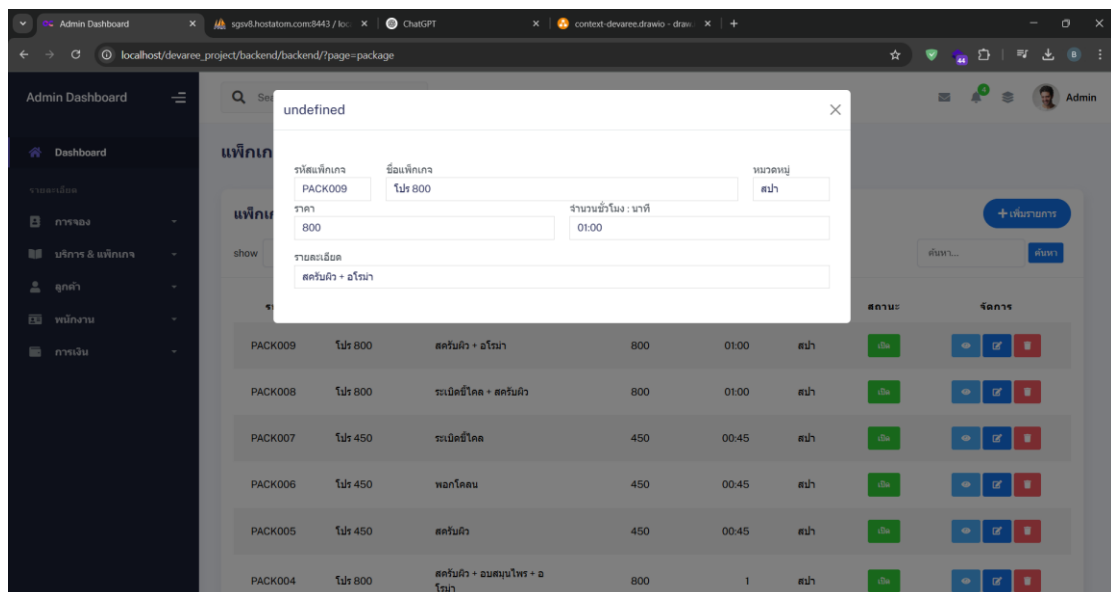
ภาพที่ 4.21 หน้าหลักการจัดการข้อมูลแพ็คเกจ

22. หน้าเพิ่มข้อมูลแพ็คเกจ



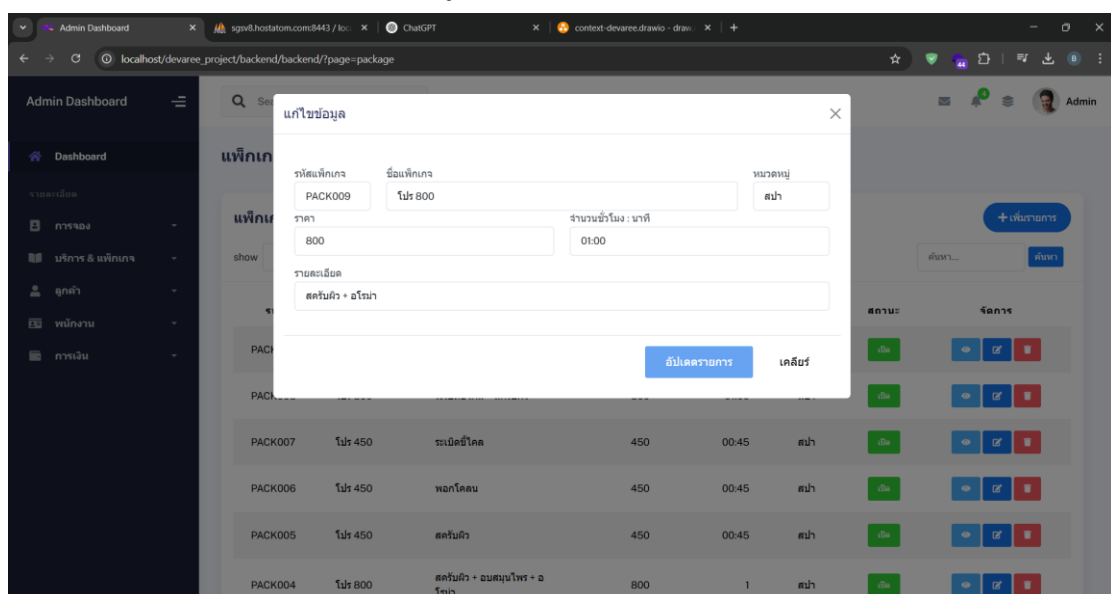
ภาพที่ 4.22 หน้าเพิ่มข้อมูลแพ็คเกจ

23. หน้าดูข้อมูลแพ็คเกจ



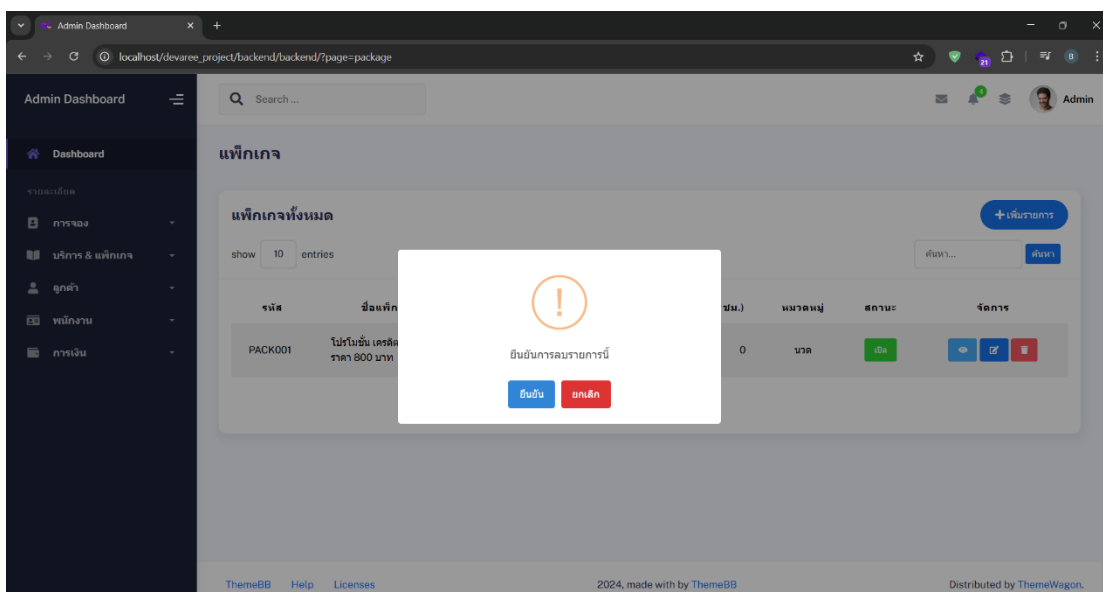
ภาพที่ 4.23 หน้าดูข้อมูลแพ็คเกจ

24. หน้าแก้ไขข้อมูลแพ็คเกจ



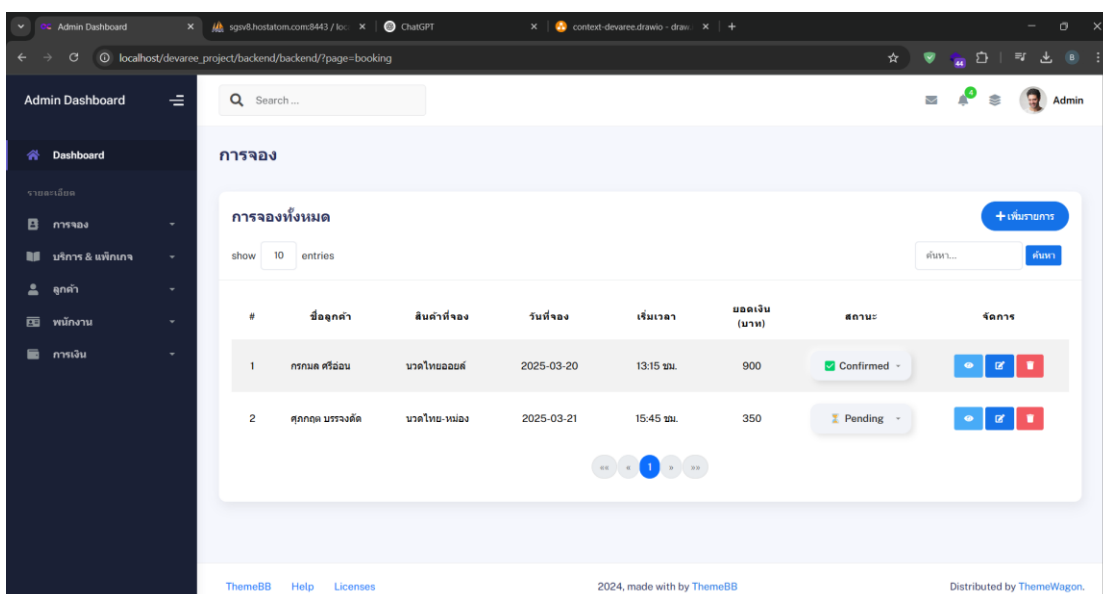
ภาพที่ 4.24 หน้าแก้ไขข้อมูลแพ็คเกจ

25. หน้าลบข้อมูลแพ็คเกจ



ภาพที่ 4.25 หน้าลบข้อมูลแพ็คเกจ

26. หน้าหลักการจัดการข้อมูลการจอง



ภาพที่ 4.26 หน้าหลักการจัดการข้อมูลการจอง

27. หน้าเพิ่มข้อมูลการจอง

เพิ่มการจอง

ชื่อลูกค้า:

พนักงาน:

เลือกประเภท:

บริการ:

จำนวนชั่วโมง:

วัน/เดือน/ปี ที่จอง:

เริ่มเวลา:

วิธีชำระเงิน:

หมายเหตุเพิ่มเติม:

สรุปยอดการจอง

ประเภท:

ชื่อ:

ราคา:

จำนวนชั่วโมง:

รวมทั้งสิ้น: **350 บาท**

ภาพที่ 4.27 หน้าเพิ่มข้อมูลการจอง

28. หน้าดูข้อมูลการจอง

รายละเอียดการจอง

ชื่อลูกค้า:

ชื่อพนักงาน:

บริการ & แพคเกจ:

วัน/เดือน/ปี ที่จอง:

ชั่วโมงที่จอง:

เริ่มเวลา:

วิธีชำระเงิน:

หมายเหตุเพิ่มเติม:

สรุปยอดการจอง

บริการ & แพคเกจ:

ราคา:

จำนวนชั่วโมง:

รวมทั้งสิ้น: **900 บาท**

ภาพที่ 4.28 หน้าดูข้อมูลการจอง

29. หน้าแก้ไขข้อมูลการจอง

แก้ไขข้อมูล

ชื่อลูกค้า:

ชื่อพนักงาน:

บริการ & แพคเกจ:

วัน/เดือน/ปี ที่จอง:

เริ่มเวลา: วิธีชำระเงิน:

หมายเหตุเพิ่มเติม:

สรุปยอดการจอง

บริการ & แพคเกจ: นวดไทยแอลอี

ราคา: 900 บาท

จำนวนชั่วโมง: 3 ชม.

รวมทั้งสิ้น: 900 บาท

[บันทึกการจอง](#) [ยกเลิก](#)

ภาพที่ 4.29 หน้าแก้ไขข้อมูลการจอง

30. หน้าลบข้อมูลการจอง

การจอง

การจองทั้งหมด

show 10 entries

[+ เพิ่มรายการ](#)

ค้นหา... [ค้นหา](#)

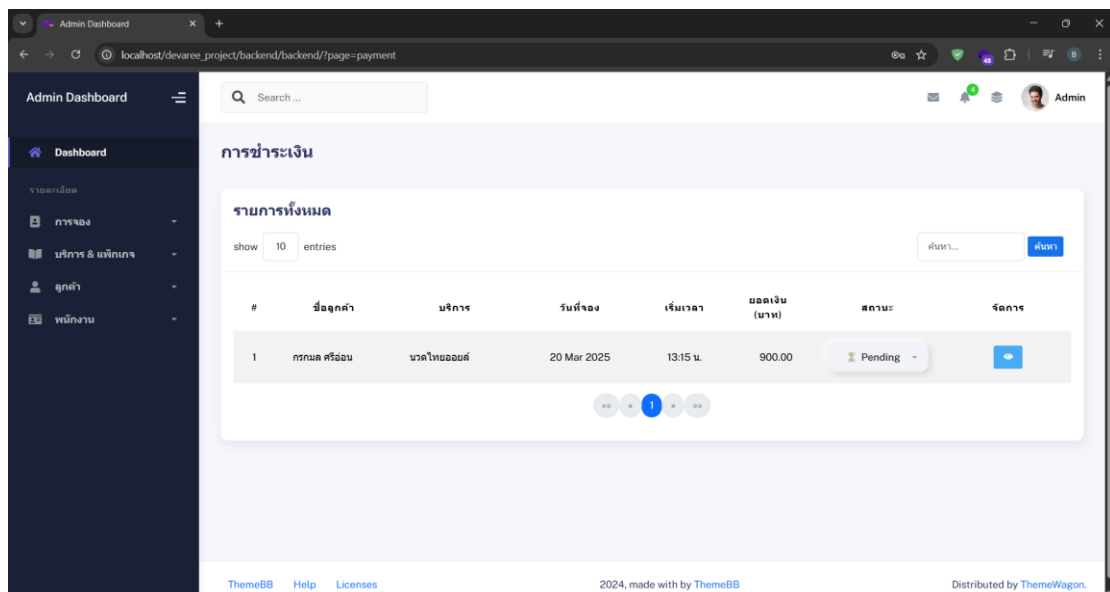
ยืนยันการลบรายการนี้

[ยืนยัน](#) [ยกเลิก](#)

#	ชื่อลูกค้า	ยอดเงิน (บาท)	สถานะ	จัดการ
1	กรกมล ศรีสอน	700.00	Pending	ดู แก้ไข ลบ

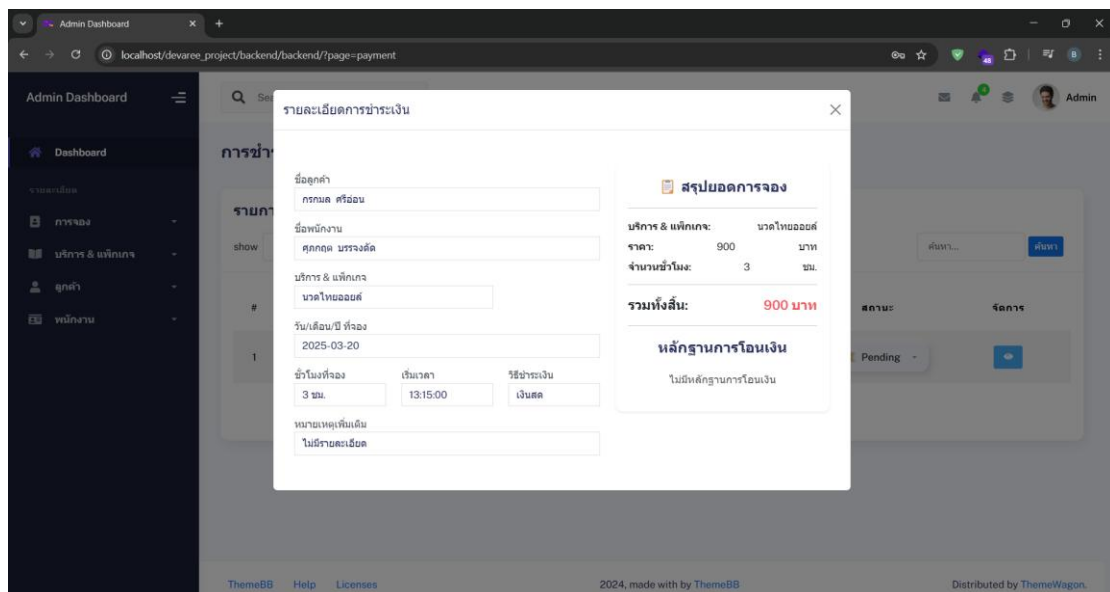
ภาพที่ 4.30 หน้าลบข้อมูลการจอง

31. หน้าหลักการจัดการข้อมูลการชำระเงิน



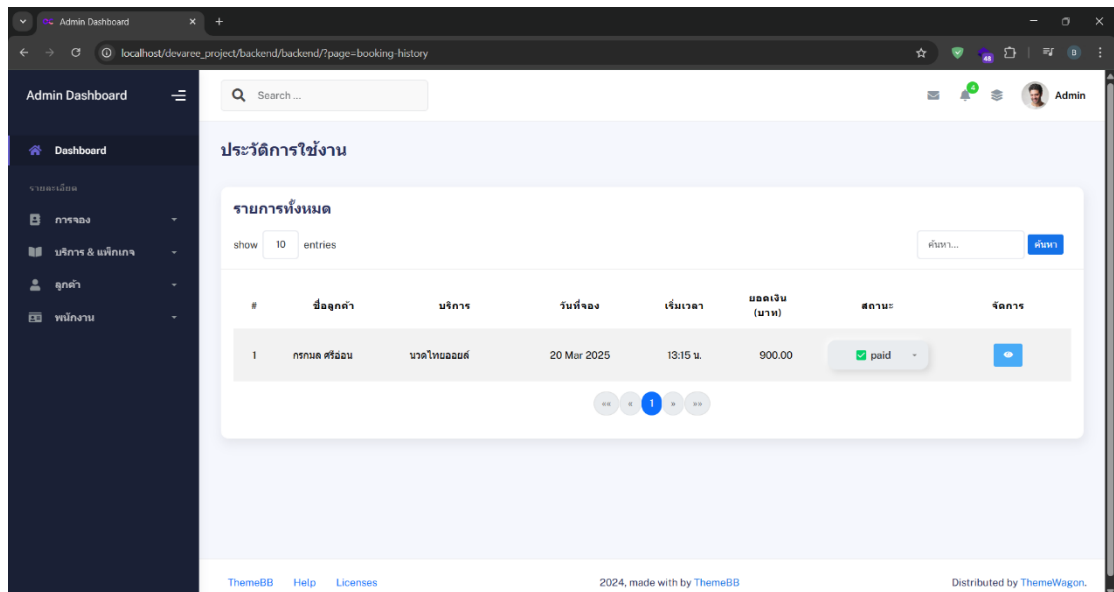
ภาพที่ 4.31 หน้าหลักการจัดการข้อมูลการชำระเงิน

32. หน้าดูข้อมูลการชำระเงิน



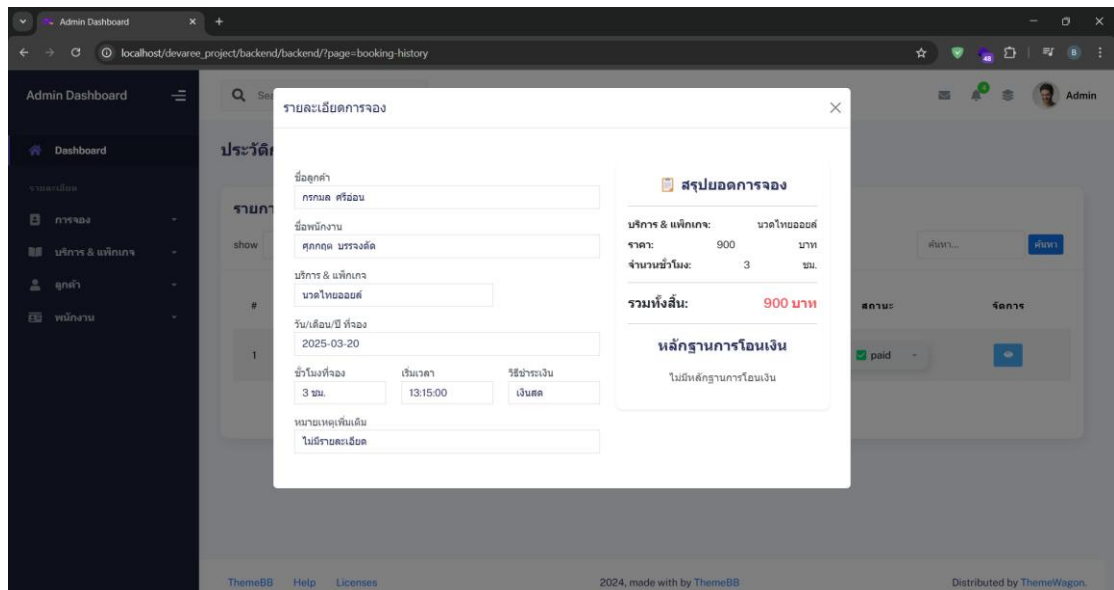
ภาพที่ 4.32 หน้าดูข้อมูลการชำระเงิน

33. หน้าหลักประวัติการใช้งาน



ภาพที่ 4.33 หน้าหลักประวัติการใช้งาน

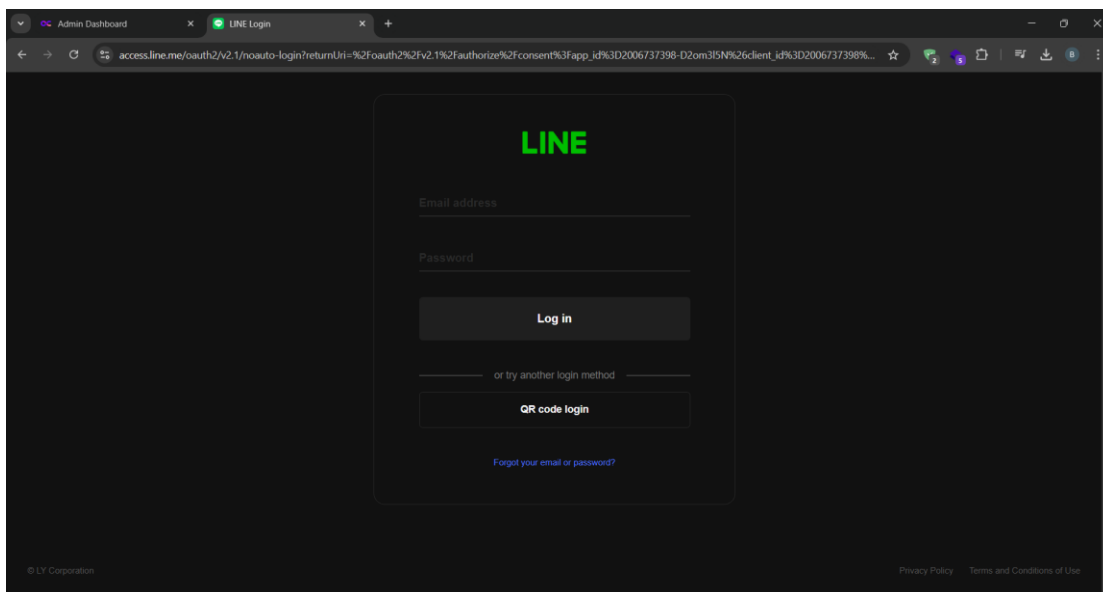
34. หน้าดูข้อมูลประวัติการใช้งาน



ภาพที่ 4.34 หน้าดูข้อมูลประวัติการใช้งาน

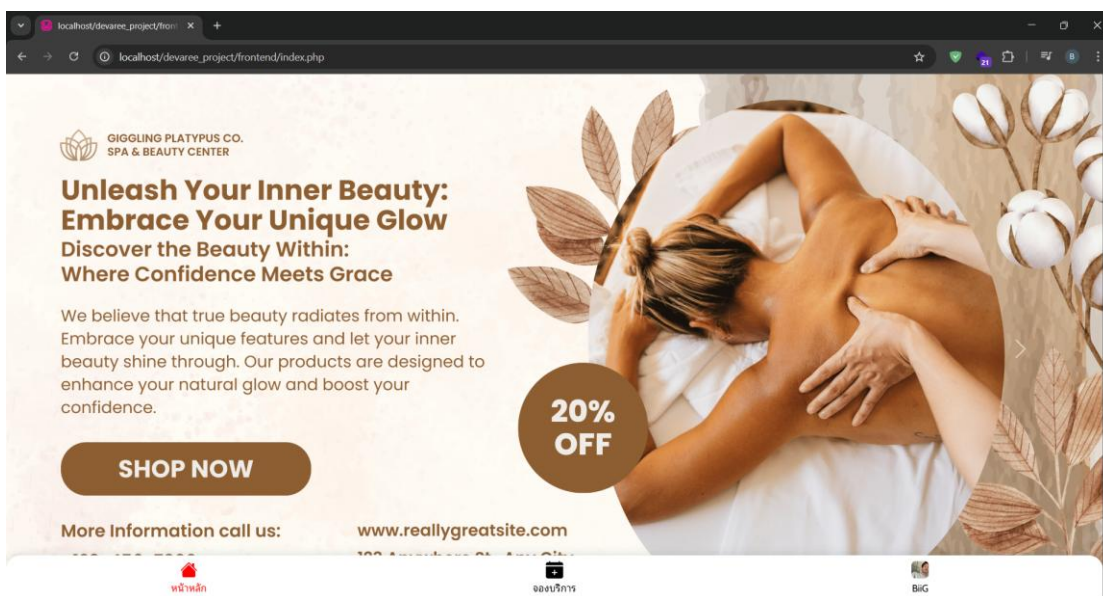
4.1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน (ลูกค้า)

1. หน้าต่างแสดงหน้า Login เข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 4.35 หน้าต่างแสดงหน้า Login เข้าสู่ระบบ

2. หน้าต่างแสดงหน้าหลักของเว็บผู้ใช้งาน



ภาพที่ 4.36 หน้าต่างแสดงหน้าหลักของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอคอม)



ภาพที่ 4.37 หน้าต่างแสดงหน้าหลักของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอมือถือ)

3. หน้าต่างแสดงหน้าจองบริการของเว็บผู้ใช้งาน

ภาพที่ 4.38 หน้าต่างแสดงหน้าจองบริการของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอคอม)

จองบริการ

เลือกวันที่ *

mm / dd / yyyy
📅 !

กรุณาเลือกวันที่

เลือกเวลา *

ระยะเวลา (ชั่วโมง) *

1
⬆ ⬆

ข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปการจอง

บริการ:	---เลือกบริการ---
ราคา/ชั่วโมง:	0 บาท
จำนวนชั่วโมง:	1 ชม.
รวมทั้งสิ้น: 0 บาท	

📅 ยืนยันการจอง



หน้าหลัก



จองบริการ



กรกมล ศรีอ่อน

ภาพที่ 4.39 หน้าต่างแสดงหน้าจองบริการของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอมือถือ)

4. หน้าต่างแสดงข้อมูลลูกค้าของเว็บผู้ใช้งาน

ข้อมูลลูกค้า

เกี่ยวกับคุณ



กรกมล ศรีอ่อน
 อีเมล: bigkonkarnon@gmail.com
 เบอร์โทร: 0631233644
 ที่อยู่: อะไร

ID: U16ca29c8dfid7483cefdc75298baOc190

ตั้งค่าบัญชี

ชื่อ (ภาษาไทย)
กรกมล

นามสกุล (ภาษาไทย)
ศรีอ่อน

เพศ
ชาย

วันเกิด
06 / 17 / 2002

เบอร์โทร
0631233644

อีเมล

หน้าหลัก

จองบริการ

กรกมล ศรีอ่อน

ประวัติการใช้บริการ

ไม่มีประวัติการใช้บริการ

หน้าหลัก

จองบริการ

กรกมล ศรีอ่อน

ภาพที่ 4.40 หน้าต่างแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และประวัติของเว็บผู้ใช้งาน
(ขนาดหน้าจอคอม)

ข้อมูลลูกค้า

เกี่ยวกับคุณ



กรกมล ศรีอ่อน

อีเมล: bigkonkamond@gmail.com
เบอร์โทร: 0631233644
ที่อยู่: อะไร

ID: U16ca29c8dfd7483cefdc75298ba0c190

ตั้งค่าบัญชี

ชื่อ (ภาษาไทย)

กรกมล

นามสกุล (ภาษาไทย)

ศรีอ่อน

เพศ

ชาย

วันเกิด

06/17/2002 

เบอร์โทร

0631233644



หน้าหลัก



จองบริการ



กรกมล ศรีอ่อน

ภาพที่ 4.41 หน้าต่างแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และประวัติของเว็บผู้ใช้งาน
(ขนาดหน้าจอมือถือ)

4.1.3 การทดสอบระบบ

4.1.3.1 การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

-

4.1.3.2 ข้อผิดพลาดที่พบและการปรับปรุง

-

4.1.4 การนำระบบไปใช้งานจริง

4.1.4.1 การติดตั้งระบบ

- ติดตั้งระบบลงใน host หลักของร้าน และเชื่อมต่อฐานข้อมูล

4.1.4.2 การอบรมผู้ใช้งาน

- จัดอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ
- จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้งานให้กับลูกค้า

4.1.4.3 การติดตามผลหลังการใช้งาน

- เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบในอนาคต

4.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผล

การพัฒนา ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ได้พัฒนาระบบจนเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. ด้านการออกแบบของระบบ
2. ด้านความถูกต้องของข้อมูล
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
4. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้

ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 11 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ (พนักงานในร้าน) 1 คน

ส่วนที่ 2 ผู้ใช้ทั่วไป 10 คน

เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่าของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดย

ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ค่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างถูกวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ (พนักงานในร้าน)

รายการประเมินความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D
1. ด้านการออกแบบของระบบ		
1.1 ความสวยงามและความเหมาะสมของอินเทอร์เฟซ (UI)		
1.2 ความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงเมนูต่าง ๆ		
1.3 รูปแบบสีและตัวอักษรที่อ่านง่ายและสบายตา		
1.4 รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ		
รวม		
2. ด้านความถูกต้องของข้อมูล		
2.1 ความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลที่แสดงในระบบ		
2.2 การคำนวณค่าใช้จ่ายมีความถูกต้อง		
2.3 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ		
2.4 ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์		
รวม		
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ		
3.1 ระบบทำงานได้รวดเร็ว ไม่มีปัญหาค้างหรือโหลดช้า		
3.2 การประมวลผลข้อมูล		

3.3 ความเสถียรและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด		
รวม		
4. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้		
4.1 ระบบช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
4.2 ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง		
4.3 ระบบช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจองให้กับลูกค้า		
4.4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับร้านอื่น ๆ		
4.5 พัฒนาต่อยอด เพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย		
รวม		
รวมทุกด้าน		

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การดำเนินการวิจัยเรื่องระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความสะดวกในการจองบริการกับทางร้านในการจัดการข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการร้านดีวารีสปา โดยมีผลสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 สรุปผล

ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการการจองคิวการใช้บริการร้านให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ลดภาระงานของพนักงาน และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยระบบถูกออกแบบและพัฒนาด้วยแนวทาง Waterfall Model ซึ่งครอบคลุมกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาทดสอบ และนำไปใช้งานจริง ระบบสามารถรองรับการทำงานของ 2 กลุ่มผู้ใช้งาน 1)ผู้ดูแลระบบ(พนักงาน) สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจอง ข้อมูลการชำระเงิน สามารถยืนยันการจอง และตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าได้ มีระบบรายงานข้อมูล เช่น รายงานข้อมูลการจอง รายงานสถานะการจอง และรายงานประวัติการใช้งานบริการหรือแพ็คเกจ 2)ลูกค้าสามารถตรวจสอบบริการหรือแพ็คเกจที่เปิดใช้งาน ตรวจสอบและทำการจองบริการหรือแพ็คเกจได้ผ่านทาง Line OA และชำระเงินผ่านระบบได้ ติดตามสถานะการจอง ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้ ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่าจากค่าประสิทธิภาพของระบบและค่าความพึงพอใจที่มีต่อระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา แสดงให้เห็นว่าสมมติฐาน เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง ผลการจัดทำระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา อยู่ในระดับมากที่สุด

5.1.2 อุปสรรคและปัญหา

การออกแบบ UX/UI ยังสามารถปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีกว่านี้ บางฟังก์ชันยังใช้งานไม่ได้ไม่เสถียรมากนัก

5.1.3 แนวทางการแก้ปัญหา

ปรับปรุงเพิ่มฟังก์ชันและออกแบบ UX/UI ให้มีความเสถียรมากขึ้น

5.1.4 แนวทางการพัฒนางานวิจัย

สามารถนำระบบปฏิทินมาใช้ในการจัดเรียงการจองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line เมื่อทำการจองสำเร็จ

5.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้จริง

จัดทำคู่มือการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบ

บรรณานุกรม

- [1] นายพร้อมชัย ทรัพย์ทอง, นายธรรมชาติ ตั้งประเสริฐ, นางสาวศิริมล นาคทอง, และนายธีรทัศน์ สมบูรณ์ยานนท์. 2558. ระบบบริหารจัดการงานสถา. (โครงการ). กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- [2] อภิสิทธิ์ โยลั, กาญจนา คำสมบัติ, , ทินกร คุณาสีท, และอนันต์ ชัยเกียรติธรรม. 2558. แอปพลิเคชันการจองคิวร้านเสริมสวย. มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
- [3] นางสาวศิวพร เพชรวิไล, และนางสาวนันทนา ศรีพรมทอง. 2561. ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮนด์มาร์ท. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
- Microsoft. (2015). Visual Studio Code (สืบทอด ธันวาคม 2567) เข้าถึงได้จาก <https://code.visualstudio.com/docs>
- PHP Group. (1995). PHP Manual. (สืบทอด ธันวาคม 2567) เข้าถึงได้จาก <https://www.php.net/docs.php>
- Mozilla Developer Network. (1995). JavaScript (สืบทอด ธันวาคม 2567) เข้าถึงได้จาก <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- Oracle Corporation. (1995). MySQL Documentation. (สืบทอด ธันวาคม 2567) เข้าถึงได้จาก <https://dev.mysql.com/doc>
- AppServ Open Project. (n.d.). AppServ: Apache + PHP + MySQL. (สืบทอด ธันวาคม 2567) <http://www.appserv.org>
- Bootstrap Team. (2021). Bootstrap 5 Documentation. (สืบทอด ธันวาคม 2567) เข้าถึงได้จาก <https://getbootstrap.com/docs/5.0>
- Waterfall Model. (n.d.). Software Development Life Cycle (SDLC) Overview (สืบทอด ธันวาคม 2567) เข้าถึงได้จาก <https://www.ibm.com/topics/waterfall-model>